

$a + ? m \# 2 [\pi \text{ } \text{ } 3 :$































































































































































































































- $i = 2$ :  $c_2 = \#\{j > 2 : w_0(j) < w_0(2)\} = \#\{3 : 1 < 2\} = 1$

故  $\mathfrak{S}_{321}(\mathbf{x}) = x_1^2 x_2^1 = x_1^2 x_2$ 。具体例子 ( $n = 4$ ): 对于  $S_4$ ,  $w_0 = 4321$ :

- $i = 1$ :  $c_1 = \#\{j > 1 : w_0(j) < w_0(1)\} = \#\{2, 3, 4 : 3, 2, 1 < 4\} = 3$
- $i = 2$ :  $c_2 = \#\{j > 2 : w_0(j) < w_0(2)\} = \#\{3, 4 : 2, 1 < 3\} = 2$
- $i = 3$ :  $c_3 = \#\{j > 3 : w_0(j) < w_0(3)\} = \#\{4 : 1 < 2\} = 1$

故  $\mathfrak{S}_{4321}(\mathbf{x}) = x_1^3 x_2^2 x_3^1$ 。对比: 非最长置换的例子: 以  $w = 312 \in S_3$  为例, 其 code 为:

- $i = 1$ :  $c_1 = \#\{j > 1 : 312(j) < 312(1)\} = \#\{2, 3 : 1, 2 < 3\} = 0$
- $i = 2$ :  $c_2 = \#\{j > 2 : 312(j) < 312(2)\} = \#\{3 : 2 < 1\} = 0$

对应首项  $x_1^0 x_2^0 = 1$ 。实际计算得  $\mathfrak{S}_{312}(\mathbf{x}) = x_1 + x_2$ , 首项是  $x_1$  (对应 Grassmannian 置换的分式)。规律总结: code 向量  $(c_1, \dots, c_{n-1})$  满足  $0 \leq c_i \leq n - i$ , 且  $w_0$  对应最大 code  $(n-1, n-2, \dots, 1)$ 。pipe dream (管道路径) 组合解释: 在 bumpless pipe dreams 模型中,  $w_0$  对应最“拥挤”的管道图, 所有管道都必须尽可能向右拐弯, 权重乘积恰好是  $\prod_{i=1}^{n-1} x_i^{n-i}$ 。

矩阵版本. 对于  $n = 3$ , 最长置换  $w_0 = 321$  的矩阵表示为:

$$w_0 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

即第一行是列指标, 第二行是置换后的行指标。对应的 code  $(c_1, c_2) = (2, 1)$  表示:

- $c_1 = 2$ : 第 1 列下面有 2 个数比 3 小 (2, 1)
- $c_2 = 1$ : 第 2 列下面有 1 个数比 2 小 (1)

Schubert 多项式  $\mathfrak{S}_{321}(\mathbf{x}) = x_1^2 x_2$  的指数向量 (2, 1) 恰好是 code 的直接反映。矩阵视角的意义: 在旗流形  $Fl_3(\mathbb{C})$  中,  $w_0$  对应的 Schubert 胞腔是最大维度的闭胞腔, 其上同调类由单项式  $x_1^2 x_2$  代表。

## 46. Humphreys Theorem 13.3 的内容

**46.1. 问题.** 在引理 2.2 的证明中, 引用了 Humphreys [7, Theorems 13.1 and 13.3] 来证明  $N^-(ws_i)$  是  $N^-(w)$  的正规子群。Theorem 13.3 究竟说了什么?

**46.2. 回答. 定理内容 (Humphreys, *Linear Algebraic Groups*, Theorem 13.3, 原文第 2101 页): Theorem 13.3.** Let  $G$  be a connected algebraic group,  $H$  a closed connected subgroup. Then  $\mathfrak{h}$  is an ideal in  $\mathfrak{g}$  if and only if  $H$  is normal in  $G$ 。翻译: 设  $G$  为

连通代数群,  $H$  为闭连通子群。则  $\mathfrak{h}$  是  $\mathfrak{g}$  的理想, 当且仅当  $H$  是  $G$  的正规子群。在引理 2.2 证明中的应用: 该定理的“easy half”表明: 如果  $H$  是  $G$  的正规子群, 则  $\mathfrak{h}$  是  $\mathfrak{g}$  的理想。在 Gao-Xiong 的论文中, 我们需要证明: 当  $ws_i > w$  时,  $N^-(ws_i)$  是  $N^-(w)$  的正规子群。通过李代数计算, 我们已经验证了  $\mathfrak{n}^-(ws_i)$  是  $\mathfrak{n}^-(w)$  的理想 (通过检查所有李括号  $[F_\alpha, F_\beta]$  是否仍在  $\mathfrak{n}^-(ws_i)$  中)。此时,  $N^-(ws_i)$  和  $N^-(w)$  都是连通交换正规子群 (因为它们都是幂么群的闭子群)。因此, Humphreys Theorem 13.3 保证了  $\mathfrak{n}^-(ws_i)$  是  $\mathfrak{n}^-(w)$  的理想这一事实可以提升到群层面—— $N^-(ws_i)$  是  $N^-(w)$  的正规子群。关键逻辑链条:

$$\mathfrak{n}^-(ws_i) \subset \mathfrak{n}^-(w) \text{ 且是理想} \xrightarrow{\text{Thm 13.3}} N^-(ws_i) \subset N^-(w) \text{ 且是正规子群}$$

references.bib 中的引用:

@book{humphreys1975, author = {Humphreys, James E.}, title = {Linear Algebraic Groups}  
这是代数群理论中的经典参考文献, Theorem 13.3 位于第 13 章 (关于幂么群的结构)。

**46.3. Theorem 13.1 与 Theorem 13.3 的区别.** 在引理 2.2 的证明中, 实际上引用了 Humphreys 的两个定理:

- **Theorem 13.1 (格对应定理, 原文第 2073 页): Theorem 13.1.** Let  $G$  be a connected algebraic group. The correspondence  $H \mapsto \mathfrak{h}$  is 1-1 and inclusion preserving between the collection of closed connected subgroups  $H$  of  $G$  and the collection of their Lie algebras, regarded as subalgebras of  $\mathfrak{g}$ . **翻译:** 设  $G$  为连通代数群。闭连通子群  $H$  与其李代数  $\mathfrak{h}$  之间的对应是一一映射且保持包含关系。此定理保证了我们可以从李代数  $\mathfrak{n}^-(ws_i) \subset \mathfrak{n}^-(w)$  的包含关系提升到群层面  $N^-(ws_i) \subset N^-(w)$ 。
- **Theorem 13.3 (正规子群与理想的等价, 原文第 2101 页): Theorem 13.3.** Let  $G$  be a connected algebraic group,  $H$  a closed connected subgroup. Then  $\mathfrak{h}$  is an ideal in  $\mathfrak{g}$  if and only if  $H$  is normal in  $G$ . **翻译:** 设  $G$  为连通代数群,  $H$  为闭连通子群。则  $\mathfrak{h}$  是  $\mathfrak{g}$  的理想, 当且仅当  $H$  是  $G$  的正规子群。结合使用: 在验证了  $\mathfrak{n}^-(ws_i)$  是  $\mathfrak{n}^-(w)$  的理想之后, Theorem 13.3 保证  $N^-(ws_i)$  是  $N^-(w)$  的正规子群。

两者结合使用, 是因为 Theorem 13.1 提供了从群到李代数 (和反向) 的对应, 而 Theorem 13.3 则给出了理想与正规子群的等价关系。<sup>12</sup>

#### 47. $S_{21}(x; y)$ 的计算问题

**47.1. 问题.** 在第一章  $S_2$  的计算例子中, 笔记给出了展开式与简洁公式, 它们看起来不同。这两种表达是否相等? 如果不相等, 哪个是正确的?

(1) 展开式 (错误使用公式导致):

$$S_{21}(x; y) = x_1^2 x_2 - x_1^2 y_1 - x_1 x_2 + x_1 y_1 + x_2 y_2 - y_1 y_2 - x_1 x_2 y_2 + x_1 y_1 y_2$$

(2) 简洁公式 (由定义直接给出):

$$\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (x_1 - y_1)(x_2 - y_2)$$

**47.2. 分析. 使用除差算子验证:** 根据双重 Schubert 多项式的除差算子正确定义:

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = \partial_{w^{-1}w_0}^{(x)} \prod_{i=1}^n (x_i - y_i)$$

注意这里是  $(x_i - y_i)$  而非  $(x_i - y_{w_0(i)})$ 。对于  $n = 2$ ,  $w_0 = 21$ , 对于  $w = 21$ :

$$w^{-1}w_0 = 21^{-1} \cdot 21 = e$$

所以  $\partial_{w^{-1}w_0} = \partial_e = \text{id}$  (恒等算子)。因此:

$$\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = \prod_{i=1}^2 (x_i - y_i) = (x_1 - y_1)(x_2 - y_2)$$

这与正文中的简洁公式一致。**原附录错误的原因:** 原附录使用了错误的公式  $\prod (x_i - y_{w_0(i)})$  而不是正确的  $\prod (x_i - y_i)$ , 导致得到了错误的结果  $(x_1 - y_2)(x_2 - y_1)$ 。

<sup>12</sup>问: Humphreys Theorem 13.1 和 13.3 的具体内容是什么? 见附录 section 46。

**47.3. 结论.** 正文中的两种表述存在矛盾, 但分析发现: 附录中的除差算子公式写错了。正确的除差算子定义为:

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = \partial_{w^{-1}w_0}^{(x)} \prod_{i=1}^n (x_i - y_i)$$

注意这里是  $\prod (x_i - y_i)$  而非  $\prod (x_i - y_{w_0(i)})$ 。对于  $w = 21$  ( $w_0 = 21$ ):

$$w^{-1}w_0 = 21^{-1} \cdot 21 = e, \quad \partial_e = \text{id}$$

$$\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = (x_1 - y_1)(x_2 - y_2)$$

数值验证:  $(1-3)(2-4) = 4$ 。因此, 正文中的简洁公式  $\mathfrak{S}_{21} = (x_1 - y_1)(x_2 - y_2)$  是正确的, 附录的展开计算有误 (错误地使用了  $y_{w_0(i)}$  而不是  $y_i$ )。

#### 48. $F_\alpha$ 是权为 $-\alpha$ 的根向量——是什么意思?

**问题.** 在第 1056 行,  $\mathfrak{n}^-(w) = \text{span}\{F_\alpha \mid \alpha \in J(w)\}$  中,  $F_\alpha$  是““权为  $-\alpha$  的根向量““。这里的““权““和““根向量““是什么意思?

**回答. 1. 什么是““根向量““?** 在  $\mathfrak{gl}_n$  中, 每个矩阵单位  $E_{ij}$  (第  $i$  行第  $j$  列为 1, 其余为 0) 都是一个根向量——因为它满足:

$$[H, E_{ij}] = \alpha(H) \cdot E_{ij}$$

其中  $\alpha = \epsilon_i - \epsilon_j$  是权,  $H = \text{diag}(t_1, \dots, t_n) \in \mathfrak{h}$  是 Cartan 子代数中的任意对角矩阵<sup>13</sup>。**2. 什么是““权““?** 设  $H = \text{diag}(t_1, \dots, t_n) \in \mathfrak{h}$ , 伴随作用给出:

$$[H, E_{ij}] = (t_i - t_j)E_{ij}$$

这里:

- $[H, E_{ij}] = H \cdot E_{ij} - E_{ij} \cdot H$  是**矩阵李括号** (Lie bracket), 衡量  $H$  和  $E_{ij}$  的非对易程度
- $\text{ad}_H(E_{ij}) = [H, E_{ij}]$  称为  $H$  对  $E_{ij}$  的**伴随作用** (adjoint action)

**推导:** 由于  $H$  是对角矩阵,  $(H \cdot E_{ij})_{ik} = t_i E_{ijk}$ , 而  $(E_{ij} \cdot H)_{ik} = t_j E_{ijk}$ , 故  $[H, E_{ij}] = (t_i - t_j)E_{ij}$ 。数  $(t_i - t_j)$  就是  $E_{ij}$  的**权**, 记为  $\epsilon_i - \epsilon_j$ , 即  $\alpha(H) = t_i - t_j$ 。**3. 正根 vs 负根** 在  $\mathfrak{gl}_n$  中:

- **正根**  $\alpha = \epsilon_i - \epsilon_j$  ( $i < j$ )  $\rightarrow$  对应  $E_{ij}$  (上三角矩阵)
  - **负根**  $-\alpha = \epsilon_j - \epsilon_i$  ( $i < j$ )  $\rightarrow$  对应  $E_{ij}$  (下三角矩阵)
- 4.  $F_\alpha$  的含义**在记号中,  $F_\alpha$  通常指**对应负根  $-\alpha$  的根向量**。所以:
- 若  $\alpha = \epsilon_1 - \epsilon_2$  (正根)
  - 则  $F_\alpha = E_{21}$  (下三角矩阵)
  - 且  $F_\alpha$  的权是  $-\alpha = \epsilon_2 - \epsilon_1$  (负根)
- 5. 具体例子** ( $\mathfrak{gl}_3$ )

| 根                         | 矩阵       | 类型 | 权         |
|---------------------------|----------|----|-----------|
| $\epsilon_1 - \epsilon_2$ | $E_{12}$ | 正根 | $+\alpha$ |
| $\epsilon_2 - \epsilon_1$ | $E_{21}$ | 负根 | $-\alpha$ |
| $\epsilon_1 - \epsilon_3$ | $E_{13}$ | 正根 | $+\beta$  |
| $\epsilon_3 - \epsilon_1$ | $E_{31}$ | 负根 | $-\beta$  |
| $\epsilon_2 - \epsilon_3$ | $E_{23}$ | 正根 | $+\gamma$ |
| $\epsilon_3 - \epsilon_2$ | $E_{32}$ | 负根 | $-\gamma$ |

<sup>13</sup>即 定义 1.21 中的 Cartan 子代数。

**6. 为什么  $\mathfrak{n}^-(w)$  用  $F_\alpha$  (负根向量) ?** 因为  $\mathfrak{n}^- = \text{Lie}(N^-)$ , 而  $N^-$  是下三角幂幺矩阵群, 其李代数由负根空间张成。所以  $\mathfrak{n}^-(w)$  中的  $F_\alpha$  对应负根  $-\alpha$ , 即权为  $-\alpha$ 。<sup>14</sup>

#### 49. $[\overline{B^-wB/B}]_T$ 与标准 Schubert 多项式的关系

**49.1. 问题.**  $[\overline{B^-wB/B}]_T$  (等变量子上同调类) 和标准 Schubert 多项式  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$  有什么关系?

**49.2. 回答. 核心关系:**  $[\overline{B^-wB/B}]_T$  是几何对象 (等变量子上同调类), 而  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$  是它的多项式代表元。**Theorem 10.6.4** ([1, Theorem 10.6.4], 原文): 设  $T$  通过字符  $\chi_1, \dots, \chi_n$  作用在  $Fl(\mathbb{C}^n)$  上, 则对任意  $w \in S_n$ , 多项式  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$  在代入

$$x_i = -c_1^T(\mathbb{S}_i/\mathbb{S}_{i-1}), \quad y_i = -\chi_i$$

时映射到  $\sigma_w = [\overline{B^-wB/B}]_T$ 。即

$$\sigma_w = \mathfrak{S}_w(x; y) \quad \text{in} \quad H_T^* Fl(\mathbb{C}^n)$$

**变量说明:**

- $x_i = -c_1^T(\mathbb{S}_i/\mathbb{S}_{i-1})$  来自旗流形的自丛 (tautological subbundle)
- $y_i = -\chi_i$  来自 torus  $T$  的作用权

**具体对应** (来自 [1, Theorem 10.6.4]):

- (1) 等变量子上同调类:  $[\overline{B^-wB/B}]_T \in H_T^*(Fl_n(\mathbb{C}))$
- (2) 双重 Schubert 多项式代表元:  $[\overline{B^-wB/B}]_T$  由  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$  表示
- (3) 退化为标准 Schubert 多项式: 当  $\mathbf{y} = \mathbf{0}$  时,

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{0}) = \mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$$

**几何含义:**

- $[\overline{B^-wB/B}]_T$  是旗流形中 Schubert 胞腔闭包  $\overline{B^-wB/B}$  的等变量子上同调类
- $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$  是这个上同调类的多项式代表元 (方便计算)
- $\mathbf{y}$  变量编码了 torus  $T$  作用的信息

**为什么需要双重版本?** 设  $H_T^*(\text{pt}) = \mathbb{Z}[t_1, \dots, t_n]$ , 则

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \in H_T^*(Fl_n) \cong \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]^{\mathfrak{S}_n}[t_1, \dots, t_n]/\text{relations}$$

当把  $x_i$  替换为 0 时,  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{0}; \mathbf{y})$  给出了等变量子上同调类在固定点处的 restrictions, 这些 restrictions 编码了 Schubert 胞腔的定位信息。**总结表:**

| 对象              | 记号                                       | 所在空间                                           |
|-----------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                 | $[\overline{B^-wB/B}]_T$                 | $H_T^*(Fl_n)$                                  |
| 双重 Schubert 多项式 | $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$ | $\mathbb{Z}[x, y]$                             |
| 标准 Schubert 多项式 | $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$             | $\mathbb{Z}[x]$ (当 $\mathbf{y} = \mathbf{0}$ ) |

#### 50. Anderson-Fulton Section 19.3: 横截性方法

Anderson-Fulton 的 [1, Section 19.3] 建立了横截性 (transversality) 方法, 用于证明 Schubert 结构常数的正性。

<sup>14</sup>问:  $F_\alpha$  是权为  $-\alpha$  的根向量是什么意思? 见附录 section 48。



**50.1. 什么是横截性 (Transversality) ?.** **横截相交的定义:** 设  $Y, Z \subseteq X$  是非奇异簇  $X$  的子簇。如果  $Y \cap Z$  要么为空, 要么是纯维数的, 且

$$\operatorname{codim}_X(Y \cap Z) = \operatorname{codim}_X Y + \operatorname{codim}_X Z$$

则称  $Y$  与  $Z$  横截相交 (intersect properly/transversally)。**几何直观:** 想象两条曲线在平面上相交:

- 如果它们在交点处 “平滑地” “穿过彼此 (切向量线性无关), 则是横截的
- 如果一条曲线在另一点处 “相切” “或” “平滑地接触”, 则不是横截的

**为什么横截性重要?:** 当两个子簇横截相交时, 其相交次数 (intersection number) 是良定义的非负整数。这是因为相交局部上是线性空间的相交, 交叉点可以用重数 (multiplicity) 来计数。

**50.2. 核心定理. Theorem 19.3.1 (Positivity Theorem, 原文):** 设  $Z \subseteq G/P$  是  $T$ -不变子簇, 在 Schubert 基底写下其类为

$$[Z]_T = \sum_{[u]} c_{[u]} x[u]$$

则每个  $c_{[u]}$  属于  $\mathbb{Z}_{\geq 0}[\alpha_1, \dots, \alpha_r]$ , 即简单根的正系数多项式。**Corollary 19.3.2 (Graham, 原文):** 在等变量子同调  $H_T^*(G/P)$  中, 使用相反 Schubert 基  $\{y[w]\}$  时的结构常数  $c_{[u][v]}^{[w]}$  是正根  $\alpha_1, \dots, \alpha_r$  的非负系数多项式:

$$c_{[u][v]}^{[w]} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}[\alpha_1, \dots, \alpha_r]$$

**Lemma 19.3.4 (Kleiman-Bertini 定理, 原文):** 设  $\Gamma$  是连通代数群在不可约簇  $X$  上传递作用,  $Y, Z \subseteq X$  是不可约子簇。存在稠密开子集  $\Gamma^\circ \subseteq \Gamma$  使得对所有  $g \in \Gamma^\circ$ ,  $gY$  与  $Z$  横截相交。**Lemma 19.3.5 (精细版 Kleiman-Bertini, 原文):** 设  $\Gamma$  是连通代数群在非奇异不可约簇  $X$  上作用, 有有限多个轨道  $X_1, \dots, X_n$ 。设  $Y \subseteq X$  是不可约子簇, 假设  $Y$  与每个  $\Gamma$ -轨道横截相交。给定另一个不可约子簇  $Z$ , 存在稠密开子集  $\Gamma^\circ \subseteq \Gamma$  使得对所有  $g \in \Gamma^\circ$ ,  $gY$  与  $Z$  横截相交。

**50.3. 非 equivariant 情形的证明思路.** 在非 equivariant 情形 ( $T$  平凡作用), 正性证明非常简洁:

- (1) 由 Lemma 19.3.4, 存在  $g \in G$  使得  $gY[w]$  与  $Z$  横截相交
- (2) 由基本相交理论 (Proposition A.3.3), 横截相交的类是:

$$[Y] \cdot [Z] = \sum_V m_V [V]$$

其中  $m_V \geq 0$  是相交重数

- (3) Schubert 胞腔的结构常数是:

$$c_{[w]} = \int y[w] \cdot [Z]$$

- (4) 由于  $gY[w]$  与  $Z$  横截相交, 上式化为  $c_{[w]} = \int [gY[w] \cap Z]$
- (5) 由基本性质,  $\int [V]$  在  $V$  是点时为 1, 否则为 0
- (6) 因此  $c_{[w]} \geq 0$  (非负整数)

**50.4. equivariant 情形的证明思路.** equivariant 情形的证明更加精细，因为需要处理 torus 作用带来的权：

- (1) 在 approximation space  $\mathbf{X} = \mathbb{E} \times^T G/P$  上工作
- (2) 使用群  $\Gamma = \Gamma_f \rtimes (GL_m)^r$  在  $\mathbf{X}$  上的作用
- (3) 由 Lemma 19.3.5, 存在  $g \in \Gamma$  使得  $g\mathbf{Y}[w]$  与  $\mathbf{Z}$  横截相交
- (4) 利用 Poincaré 对偶和 Gysin 映射的基本性质
- (5) 由于 Gysin 映射保持有效类 (effective class),  $c_{[w]}$  是有效类
- (6) 因此  $c_{[w]} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}[\alpha_1, \dots, \alpha_r]$

**关键洞察：**在普通上同调中，横截相交给出非负整数；在 equivariant 上同调中，横截相交给出正根多项式的非负系数。

**50.5. 在引理 2.5 证明中的应用.** 在引理 2.5 的证明中，横截性由 Kleiman-Bertini 分析保证：

- 设  $w_0^{(m)} \in S_m$  是最长排列
- 对于  $w, \pi \in S_n$ , 记  $w \times \pi \in S_{2n}$  为直和
- 由  $v \in S_n$  知  $\overline{B^{-v}B/B}$  在  $s_i$  ( $n \leq i < 2n$ ) 下不变
- 因此  $\overline{B^{-v}B/B} = u_0 \overline{B^{-v}B/B}$ , 其中  $u_0 = 1 \times w_0^{(n)}$
- 类似地  $\overline{\tau B^{-u}B/B} = \tau u_0 \overline{B^{-u}B/B}$
- 由于  $u_0^{-1} \tau u_0 = w_0^{(2n)}$ , 交集的横截性由 [1, Lemma 19.3.5] 保证

**Footnote:** Theorem 19.4.4 的退化证明见附录 section 51。

## 51. Anderson-Fulton Theorem 19.4.4: 退化命题

本节内容来自 Anderson & Fulton 的《Equivariant Cohomology in Algebraic Geometry》[1] 第 19.4 节 (pages 371-377)。这是 Graham 退化证明的详细版本，用于证明 Schubert 结构常数的正性。

**51.1. 预备概念.** 在阅读本节之前，读者需要熟悉以下概念。由于这是大二学生可能未学过的内容，我们在此给出简要说明。

51.1.1. 代数群与环面. **线性代数群:** 域  $\mathbb{C}$  上的线性代数群是  $GL_n(\mathbb{C})$  的闭子群。例如  $GL_n, SL_n, B_n$  (上三角矩阵群) 等。**连通性:** 群  $G$  是连通的，如果它作为拓扑空间 (赋予 Zariski 拓扑) 不能分解为两个非空开集的并。所有 Borel 子群都是连通的。**可解群:** 群  $G$  是可解的，如果其导出列最终平凡：

$$G \supseteq [G, G] \supseteq [[G, G], [G, G]] \supseteq \cdots \supseteq \{e\}.$$

例如，所有 Borel 子群  $B$  都是可解的。**最大环面 (Maximal torus):** 设  $G$  是连通线性代数群。 $G$  的一个**最大环面**  $T$  是  $G$  中同构于  $(\mathbb{C}^*)^r$  的极大子群，其中  $r = \text{rank}(G)$  称为  $G$  的秩。直观理解：环面  $T \cong (\mathbb{C}^*)^r$  是一个“阿贝尔的”(可交换的)子群，在很多方面像是线性代数群的“坐标系”。例如：

- 在  $GL_n$  中，对角矩阵的集合形成一个最大环面  $T \cong (\mathbb{C}^*)^n$ 。
- 在  $SL_n$  中，对角矩阵中行列式为 1 的子群是最大环面， $T \cong (\mathbb{C}^*)^{n-1}$ 。

**特征标 (Character):** 环面  $T$  的一个特征标是群同态  $\chi: T \rightarrow \mathbb{C}^*$ 。所有特征标构成的群记为  $\hat{T}$ ，在  $T \cong (\mathbb{C}^*)^r$  时有  $\hat{T} \cong \mathbb{Z}^r$ 。例如，如果  $T = (\mathbb{C}^*)^n$  由对角矩阵  $(t_1, \dots, t_n)$  组成，则  $t_i$  的第  $i$  个坐标给出特征标  $\varepsilon_i: (t_1, \dots, t_n) \mapsto t_i$ 。

51.1.2. 闭链与有效闭链. **闭链 (Cycle)**: 在代数几何中, 闭链是代数簇的闭子簇的整系数线性组合。例如,  $Y$  是  $X$  的闭子簇, 则  $[Y]$  是一个闭链。**有效闭链 (Effective cycle)**: 如果闭链中所有系数都是非负整数, 则称其为有效闭链。也就是说, 有效闭链只是若干闭子簇的“并” (带重数), 没有“负部”。**维数**: 设  $Y$  是复代数簇,  $\dim Y = k$  表示  $Y$  是  $k$  维复簇 (实维数  $2k$ )。

51.1.3. 等变量子上同调. 这是将拓扑的“上同调”与“群作用”结合的理论。**等变量子上同调**  $[Y]_T$ : 设  $T$  在  $X$  上作用。 $X$  的  $T$ -等变量子上同调  $H_T^*(X)$  是一个同时编码了  $X$  的拓扑信息和  $T$  作用信息的环。直观理解: 普通上同调  $H^*(X)$  只关心  $X$  的形状; 等变量子上同调  $H_T^*(X)$  额外记录了  $T$  在  $X$  上怎么动。**类**  $[Y]_T$ : 如果  $Y \subseteq X$  是  $T$ -不变子簇 ( $T$  保持  $Y$ ), 则  $Y$  在等变量子上同调中有一个类  $[Y]_T \in H_T^*(X)$ 。

- 当  $T$  平凡作用时,  $[Y]_T$  就是普通的类  $[Y] \in H^*(X)$ 。
- $[Y]_T$  包含了更多关于  $Y$  与  $T$  轨道关系的信息。

**B-不变**: 如果群  $B$  作用在  $X$  上, 子簇  $Y$  是  $B$ -不变的 ( $B$ -invariant) 意味着对所有  $b \in B$ , 有  $bY = Y$ 。这保证了  $Y$  在  $B$  作用下结构稳定。

51.1.4. 幂么根基. **幂么群 (Unipotent group)**: 一个元素  $g$  是幂么的, 如果  $(g-I)^m = 0$  对某个  $m$  成立。幂么矩阵群由所有特征值都为 1 的矩阵组成。**幂么根基 (Unipotent radical)**: 设  $B$  是连通可解代数群。 $B$  的幂么根基  $U$  (记作  $U = U_N$  或  $U_-$ ) 是  $B$  中所有幂么元素构成的正规子群。它满足:

$$B = U \cdot T, \quad U \cap T = \{e\}.$$

直观理解:  $B$  可以分解为一个“阿贝尔的”“环面子群  $T$  和一个“幂么的” (三角阵对角线以上为 1) 子群  $U$  的半直积。在旗流形  $G/B$  的情形,  $U_-$  (或  $B^-$ ) 是下三角幂么群, 它在旗流形上的轨道正好是 Schubert 胞腔。

51.1.5. 纤维丛与纤维积. **纤维积**  $B \times_{B'} Y$ : 这是集合论中的“拉回”概念。设  $B$  作用在  $Y$  上,  $B' \subseteq B$  是子群。则

$$B \times_{B'} Y = \{(b, y) \in B \times Y : b \text{ 在 } B' \text{ 中的等价类} = \text{某个代表元在 } B' \text{ 中的位置}\}$$

在几何上, 这可以理解为以  $Y$  为纤维、 $B/B'$  为底空间的纤维丛。投影到  $B/B'$  给出丛结构。在 Proposition 19.4.4 的证明中,  $V = B \times_{B'} Y \rightarrow B/B' = \mathbb{A}^1$  是一个纤维丛, 纤维是  $Y$ 。

51.1.6. 交集的几种类型. 在代数几何中, 两个子簇的交有不同的“深度”:**Proper intersection (固有交集)**:  $Y$  与  $Z$  在  $X$  中的交是 proper 的, 如果交簇的维数等于  $\dim Y + \dim Z - \dim X$  (这正是“期望”的维数)。非 proper 交集意味着“维度异常”——可能维数更低了。**横截相交 (Transverse intersection)**: 在光滑点处, 如果两个子簇的切空间张成整个切空间, 则称它们横截相交。横截相交有良好的性质: 交点个数是孤立的 (有限的), 且个数在族中是稳定的。**Scheme-理论上相交**: 这是一种更精细的相交概念, 考虑了子簇的环结构而不只是集合论意义。 $V$  在  $\infty \times X$  中与  $\infty \times Y$  scheme-理论上相交, 意味着它们在无穷远点的相交方式由理想幂决定, 而不是简单的集合包含。直观理解: 这三种相交层层递进——scheme-理论上相交是最精细的, 横截相交是几何意义上“最好”的, proper 相交是维数意义上“正常”的。

51.1.7. 对角紧化. **对角作用**:  $B$  在  $X$  上的对角作用定义为  $b \cdot (x_1, x_2) = (bx_1, bx_2)$ 。这让  $B$  同时作用在积  $X \times X$  的两个分量上。**紧化**  $\mathbb{A}^1 \subset \mathbb{P}^1$ : 仿射直线  $\mathbb{A}^1$  不是紧致的 (如  $\mathbb{C}$  不是紧致的), 但射影直线  $\mathbb{P}^1 \cong \mathbb{C} \cup \{\infty\}$  是紧致的。通过添加无穷远点, 我们得到紧化。在 Proposition 19.4.4 的证明中: 利用  $B$  在  $\mathbb{P}^1$  上的作用 (由引理 19.4.2-19.4.3 给出), 我们将纤维丛  $V \rightarrow \mathbb{A}^1$  紧化到  $\mathbb{P}^1 \times X$ , 然后利用  $\mathbb{P}^1$  上的关系 (19.1) 来“退化”——用 0 和  $\infty$  处的信息来控制整条纤维的信息。

51.1.8. 证明的核心思路总结. 有了以上预备知识, Proposition 19.4.4 的证明思路可以理解为:

- (1) 如果  $Y$  已经  $B$ -不变, 则无需分解。
- (2) 否则, 构造纤维丛  $V = B \times_{B'} Y \rightarrow \mathbb{A}^1$ , 它在  $\mathbb{P}^1$  中紧化。
- (3) 利用  $\mathbb{P}^1$  上的基本关系  $[\infty] = [0] + \chi[\mathbb{P}^1]$ , 与  $[V]$  作交。
- (4) 这将  $[Y]$  的计算 “退化” 到 0 和  $\infty$  处的纤维, 产生所需的分解  $[Y] = [Z_1] + \chi[Z_2]$ 。

这个技巧本质上是把一个难以直接计算的  $B'$ -不变类, 通过族化的思想 (纤维丛), 分解为更简单的  $B$ -不变类的组合。

### 51.2. 背景: 连通可解群与环面作用. 基本设定:

- $B$ : 复数域  $\mathbb{C}$  上的连通可解线性代数群
- $T \subseteq B$ : 最大环面 (torus)
- $X$ : 复射影簇 (complex projective variety)
- $T$  在  $X$  上作用, 只有有限多个固定点

**退化证明的核心思想:** 将  $B'$ -不变的闭链类  $[Y]_T$  分解为  $B$ -不变闭链类的线性组合, 系数是特征标的多项式。通过逐次应用这个分解, 可以将任意 Schubert 胞腔类的乘积展开系数写成正根的非负多项式。

**51.3. 基本例子:  $\mathbb{P}^1$  上的退化. Example 19.4.1:** 设  $B$  通过同态  $B \rightarrow \mathrm{GL}_2$  作用在  $\mathbb{P}^1$  上:

$$b \mapsto \begin{pmatrix} \chi(b) & \varphi(b) \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

其中  $\chi: B \rightarrow \mathbb{C}^*$  是特征标,  $\varphi: B \rightarrow \mathbb{G}_a = \mathbb{C}$  是满足

$$\varphi(b_1 b_2) = \varphi(b_1) + \chi(b_1) \varphi(b_2)$$

的正则函数。注意对  $t \in T$ , 有  $\varphi(t) = 0$  (因为  $T$  由半单元素组成)。此时  $T$  在  $\mathbb{C}^2$  上的权为  $\chi$  和 0。我们有:

$$H_T^* \mathbb{P}^1 = \Lambda[\zeta]/(\zeta + \chi)\zeta,$$

其中  $\zeta = c_1^T(\mathcal{O}(1))$ 。点  $0 = [1, 0]$  被  $B$  固定, 点  $\infty = [0, 1]$  被  $T$  固定, 且

$$[0]_T = \zeta, \quad [\infty]_T = \zeta + \chi.$$

由此得到关键关系 (公式 19.1):

$$(71) \quad [\infty]_T = [0]_T + \chi \cdot [\mathbb{P}^1]_T.$$

**51.4. 幂么根基的设置.** 设  $U \subseteq B$  是幂么根基 (unipotent radical), 则  $U$  是  $B$  的正规子群, 且

$$B = U \cdot T, \quad U \cap T = \{e\}.$$

设  $U' \subseteq U$  是  $B$  的正规子群, 满足  $\dim(U/U') = 1$ , 因此  $U/U' \cong \mathbb{G}_a$ 。(由于  $B$  可解, 这样的  $U'$  总是存在的。)  $T$  通过共轭作用在  $U$  上, 这给出  $T$  在  $U/U' \cong \mathbb{A}^1$  上的一个特征标作用。等价地, 如果  $\mathfrak{u} \supset \mathfrak{u}'$  是对应的李代数, 则  $\chi$  是  $T$  在  $\mathfrak{u}/\mathfrak{u}'$  上的权。设  $\theta: U \rightarrow \mathbb{G}_a$  是任意同态, 核为  $U'$ 。

**51.5. 引理 19.4.2 与 19.4.3. Lemma 19.4.2:** 上述  $B$  在  $\mathbb{G}_a$  上的作用由下式给出:

$$b \cdot z = \theta(u) + \chi(t)z,$$

其中  $b = ut$  ( $u \in U, t \in T$ ),  $z \in \mathbb{G}_a = \mathbb{C}$ 。 **Lemma 19.4.3:** 设  $\chi : T \rightarrow \mathbb{C}^*$  是特征标, 定义  $\tilde{\chi} : B \rightarrow \mathbb{C}^*$  为其在  $B$  上的唯一扩张 ( $\tilde{\chi}(ut) = \chi(t)$ )。令  $\varphi : B \rightarrow \mathbb{C}$  为  $\varphi(ut) = \theta(u)$ 。则:

- (1)  $\varphi$  的零点簇是  $B'$ ;
- (2) 对  $b_1, b_2 \in B$ , 有  $\varphi(b_1 b_2) = \varphi(b_1) + \tilde{\chi}(b_1)\varphi(b_2)$ 。

因此映射  $b \mapsto \begin{pmatrix} \tilde{\chi}(b) & \varphi(b) \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$  是  $B$  到  $\mathrm{GL}_2$  的群同态。

**51.6. Proposition 19.4.4: 退化命题 (详细证明). 命题:** 设  $B$  在非奇异簇  $X$  上作用,  $T$  是最大环面。设  $B' \subset B$  是闭子群,  $\chi : T \rightarrow \mathbb{C}^*$  是特征标。假设  $Y \subseteq X$  是  $B'$ -不变的有效闭链,  $\dim Y = k$ 。则存在典则定义的  $B$ -不变有效闭链  $Z_1$  和  $Z_2$  ( $\dim Z_1 = k$ ,  $\dim Z_2 = k + 1$ ), 使得

$$(72) \quad [Y]_T = [Z_1]_T + \chi[Z_2]_T.$$

在  $H_T^{2n-2k} X$  中。

**证明** (来自 Anderson & Fulton, pp. 373-374): 只需对  $Y$  是不可约子簇的情形构造。若  $Y$  已经是  $B$ -不变的, 则取  $Z_1 = Y$ ,  $Z_2 = 0$  即得。否则, 令  $W$  为  $B \cdot Y$  在  $X$  中的闭包; 这是一个维数为  $k + 1$  的子簇。考虑

$$V = B \times_{B'} Y,$$

具有自然的左  $B$  作用。这是以  $Y$  为纤维、 $B/B' = \mathbb{A}^1$  为底空间的纤维丛。映射  $V \rightarrow \mathbb{A}^1 \times X$ ,  $[(b, y)] \mapsto (\varphi(b), b \cdot y)$  是一个  $B$ -等变的闭嵌入, 其中  $B$  在  $\mathbb{A}^1 \times X$  上对角作用。利用从两个引理得到的  $B$  在  $\mathbb{P}^1$  上的作用, 我们有  $B$ -等变的紧化  $\mathbb{A}^1 \subset \mathbb{P}^1$ 。设  $V$  为  $V$  在  $\mathbb{P}^1 \times X$  中的闭包, 则  $V$  是维数为  $k + 1$  的  $B$ -不变子簇, 通过第二投影  $P^1 \times X \rightarrow X$  映射到  $W \subseteq X$ 。利用第一投影  $P^1 \times X \rightarrow P^1$  拉回关系 (19.1), 我们得到

$$(73) \quad [\infty \times X]_T = [0 \times X]_T + \chi \cdot [\mathbb{P}^1 \times X]_T.$$

在  $H_T^2(\mathbb{P}^1 \times X)$  中。将两边与  $[V]_T$  作交:

- 左边:  $\infty \times X$  与  $V$  在  $\infty \times Y \subseteq V$  处有 scheme-理论上相交。这是因为  $\varphi$  的零点簇是  $B'$ , 而  $B'$  保持  $Y$ 。
- 右边:  $V \rightarrow \mathbb{P}^1$  是支配的, 所以  $V$  与  $0 \times X$  的交是形如  $0 \times Z_1$  的正维数为  $k$  的闭链。由于  $V$  和  $0 \times X$  都是  $P^1 \times X$  的  $B$ -不变子簇, 它们的交也是  $B$ -不变的, 因此  $Z_1 \subseteq X$  是一个  $B$ -不变的  $k$ -闭链。

于是得到

$$[\infty \times Y]_T = [0 \times Z_1]_T + \chi \cdot [V]_T$$

在  $H_T^{2n-2k+2}(\mathbb{P}^1 \times X)$  中。通过投影  $\mathbb{P}^1 \times X \rightarrow X$  推出

$$[Y]_T = [Z_1]_T + \chi \cdot d[W]_T,$$

其中  $d$  是映射  $V \rightarrow W$  的次数。故  $Z_1$  和  $Z_2 = dW$  即为所求的  $B$ -不变有效闭链。□

**51.7. Theorem 19.4.5: 链分解.** 在相同设置下, 假设我们选择了正规子群链

$$U = U_N \supset U_{N-1} \supset \cdots \supset U_0,$$

其中每个  $U_i$  被  $T$  正规化,  $U_{i-1}$  在  $U_i$  中正规, 且  $\dim U_i/U_{i-1} = 1$ 。设  $\chi_i$  是  $T$  在李代数  $\mathfrak{u}_i/\mathfrak{u}_{i-1}$  上的权, 记  $B_i = U_i \cdot T$ 。**定理:** 设  $Y$  是  $B_0$ -不变的有效  $k$ -闭链。则对每个  $I \subseteq \{1, \dots, N\}$ , 存在典则定义的  $B$ -不变有效闭链  $Z_I$  ( $\dim Z_I = k + |I|$ ), 使得

$$(74) \quad [Y]_T = \sum_{I \subseteq \{1, \dots, N\}} \left( \prod_{i \in I} \chi_i \right) [Z_I]_T.$$

在  $H_T^{2n-2k} X$  中。

**证明:** 对  $N$  做归纳。 $N = 0$  的情形平凡。假设对  $N - 1$  的情形已证。对于  $J \subseteq \{1, \dots, N - 1\}$ , 我们有非负闭链  $Z'_J$  (关于  $B' = U_{N-1} \cdot T$  不变), 满足

$$[Y]_T = \sum_{J \subseteq \{1, \dots, N-1\}} \left( \prod_{j \in J} \chi_j \right) [Z'_J]_T.$$

对每个  $Z'_J$  应用 Proposition 19.4.4, 可得

$$[Z'_J]_T = [Z_J]_T + \chi_N [Z_{J \cup \{N\}}]_T,$$

其中  $Z_J$  和  $Z_{J \cup \{N\}}$  是非负的  $B$ -不变闭链。代入即得所求。□

**51.8. Corollary 19.4.7: 正性推论. 推论:** 对于对角嵌入  $\delta: G/P \hookrightarrow G/P \times G/P$ , 有

$$\delta_*(x^{[w]}) = \sum_{[u], [v]} c_{[u][v]}^{[w]} x^{[u]} \times x^{[v]},$$

其中每个系数  $c_{[u][v]}^{[w]}$  是正根的单项式的非负和。

**证明思路:** 将 Theorem 19.4.5 应用到  $B = (U \times U) \cdot T$  在  $X \times X$  上的对角作用。取  $U_0$  为对角  $U \subseteq U \times U$ ,  $U_N = U \times U$ , 则链给出分解。由于  $U$  在  $G/P$  上只有有限多个轨道,  $B$ -不变子簇都形如  $V_I \times W_I$ , 于是系数可写成正根单项式的非负和。特别地, 由于  $\mathfrak{u}$  的权空间都是一维的 (权就是正根), 这些系数是平方自由的。□

**参考文献:** Anderson, David, and William Fulton. *Equivariant Cohomology in Algebraic Geometry*. Cambridge University Press, 2023. Section 19.4, pages 371-377.

## 52. $k$ -Grassmannian 排列与线性因子乘积的等价性

**52.1. 问题.** 正文说:  $k$ -Grassmannian 排列  $w$  的 Schubert 多项式  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$  可以写成线性因子的乘积。反过来是否成立? 即, 如果  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$  可以写成线性因子的乘积, 能否推出  $w$  是  $k$ -Grassmannian 排列?

**52.2. 回答. 结论: 是的, 反过来也成立.** 这实际上是  $k$ -Grassmannian 排列的一个等价刻画。**等价定义:** 一个排列  $w \in S_n$  是  $k$ -Grassmannian 的, 当且仅当其双重 Schubert 多项式  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$  可以分解为  $k$  个线性因子的乘积:

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = \prod_{i=1}^k (x_{a_i} - y_{b_i})$$

**证明思路:**

- (1) **充分性 (Grassmannian  $\Rightarrow$  线性因子)**: 已在正文 (例 1.14) 证明。 $k$ -Grassmannian 排列  $w$  对应的 Schubert 胞腔  $B^-wB/B$  是 Grassmannian  $G/P$  的子簇, 其坐标环是多项式环的商, 故  $\mathfrak{S}_w$  有因子化形式。
- (2) **必要性 (线性因子  $\Rightarrow$  Grassmannian)**: 设  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$  是  $k$  个线性因子的乘积。则  $\mathfrak{S}_w$  作为  $\mathbf{x}$  的多项式, 每个因子关于  $\mathbf{x}$  都是线性的。这意味着  $w$  对应的旗流形子簇在某些方向上是线性的, 这正是 Grassmannian 子簇的特征。更形式地说, 如果  $w$  不是 Grassmannian, 则  $\mathfrak{S}_w$  包含关于  $\mathbf{x}$  的二次或更高次项。

**具体例子验证:**

- $w = 231$  (非 Grassmannian):  $\mathfrak{S}_{231} = x_1x_2 - x_1y_3 - x_2y_3 + y_2y_3$ ——不能写成线性因子的乘积
- $w = 21$  (1-Grassmannian):  $\mathfrak{S}_{21} = x_1 - y_1$ ——线性因子
- $w = 132$  (1-Grassmannian):  $\mathfrak{S}_{132} = x_2 - y_2$ ——线性因子

**直觉理解:** Grassmannian 子簇本身是由线性方程定义的, 因此其 Schubert 类自然有线性因子的表示。非 Grassmannian 的子簇涉及更复杂的代数关系, 导致多项式中出现二次或更高次项。

### 53. Refined Graham Positivity 与原始 Graham Positivity 的关系

**53.1. 问题.** Refined Graham Positivity (定理 1.3) 和原始的 Graham Positivity (定理 1.1) 有什么关联? 前者是后者的推广吗?

**53.2. 回答.** 是的, Refined Graham Positivity 是原始 Graham Positivity 的推广。**1. 条件弱化: 从 Grassmannian 到 Separated Descents** 原始 Graham Positivity (定理 1.1): 设  $u, v \in S_n$  分别是  $k_1$ -Grassmannian 和  $k_2$ -Grassmannian 排列, 则

$$c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \in \mathbb{N}[t_i - y_j]_{i,j \geq 1}$$

**Refined Graham Positivity (定理 1.3):** 设  $B^-$  作用于非奇异簇  $X$ ,  $Y$  是  $X$  中的一个  $B^-(w)$ -不变的有效闭链。则在  $H_T^*(X)$  中有

$$[Y]_T \in \sum_{i=1}^m \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(w)} \cdot [Z_i]_T$$

两者共同要求的条件 (separated descents):  $\max \text{Des}(u) \leq \min \text{Des}(v)$  **关键澄清:** 当  $u, v$  都是 Grassmannian 时, separated descents 条件**不一定**自动满足! 例如  $u = 321$  (2-Grassmannian),  $v = 213$  (1-Grassmannian) 时,  $\max \text{Des}(u) = 2 > 1 = \min \text{Des}(v)$ , 不满足 separated descents。 **两者的正确关系:**

- **原始 Graham Positivity:** 用几何方法 (横截相交) 证明, 条件是  $u, v$  都是 Grassmannian (**不要求**  $k_1 \leq k_2$ )
- **Refined Graham Positivity:** 用 separated descents 条件代替 Grassmannian 条件, 推广了适用范围
- 当 separated descents 成立时, 两者的系数形式一致

**2. 系数形式的变化** 原始 Graham Positivity 的系数:

$$c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \in \mathbb{N}[t_i - y_j]_{i,j \geq 1}$$

Refined Graham Positivity 的系数:

$$c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \in \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(\tau)}$$

**两者的关系：**当  $(u, v)$  满足 separated descents 时， $I(\tau) = \{y_j - t_i \mid 1 \leq i, j \leq n\}$ ，因此  $-\alpha = t_i - y_j$ ，两者等价。

### 3. 几何理解的升级

- **原始版本：**要求  $B^-$ -不变闭链与 Schubert 胞腔的横截相交
- **Refined 版本：**要求  $B^-(\tau)$ -不变闭链与 Schubert 胞腔的横截相交，其中  $B^-(\tau) \subset B^-$  是更小的群（条件更弱）

条件更弱，但 Refined 版本通过 separated descents 条件额外保证了横截相交性，使得正性结论仍然成立。

### 4. 定理层次的对应关系

| 层次   | 原始 Graham               | Refined Graham                             |
|------|-------------------------|--------------------------------------------|
|      | $u, v$ 都是 Grassmannian  | separated descents                         |
| 系数   | $\mathbb{N}[t_i - y_j]$ | $\mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(\tau)}$ |
| 适用范围 | 特殊排列                    | 更一般的排列                                     |

**5. 总结** Refined Graham Positivity 通过引入 separated descents 条件，将原始 Graham Positivity 从 Grassmannian 排列推广到一般排列。这是 Samuel (2024) 的关键贡献——证明了横截相交性在 separated descents 条件下仍然成立，从而将正性结果推广到更大的适用范围。**footnote：**见 定理 1.1，定理 1.3。

## 54. Humphreys Section 28: Bruhat Decomposition 的内容

**54.1. 问题.** 正文（引理 2.2 前）引用了 Humphreys [7, Section 28] 来描述  $N^-(w)$  与 Schubert 胞腔  $B^-wB/B$  的同构。Section 28 究竟说了什么？

**54.2. 回答.** Section 28: Bruhat Decomposition 是 Humphreys 一书中关于旗流形分解的核心章节。其主要结果包括：**28.1 T-稳定子群 (Theorem 28.1 - 原文第 169 页)：**

**Theorem 28.1.** 设  $G$  为约化群， $T$  为极大环面， $B$  为 Borel 子群， $U$  为  $B$  的幂么根基。则  $U$  可以分解为两个  $T$ -稳定子群的直接乘积：

$$U = U_\sigma \cdot U'_\sigma$$

其中对每个  $\sigma \in W$  (Weyl 群元)，根系  $\Phi^+$  被划分为：

$$\Phi_\sigma^+ = \{\alpha > 0 \mid \sigma^{-1}(\alpha) > 0\}, \quad \Phi_\sigma^- = \{\alpha > 0 \mid \sigma^{-1}(\alpha) < 0\}$$

**28.3 Bruhat 分解 (Theorem 28.3 - 原文第 3831 页)：** Theorem 28.3 (Bruhat Decomposition).

$$G = \bigcup_{\sigma \in W} B\sigma B \quad (\text{不相交并})$$

其中每个双陪集  $B\sigma B$  等于某个 Schubert 胞腔。**推论 (Corollary of Theorem 28.3)：** 设  $B'$  为  $G$  的任意 Borel 子群，则  $B \cap B'$  是连通的且包含  $G$  的一个极大环面。

**28.4 正规形式 (Theorem 28.4 - 原文第 3863 页)：** Theorem 28.4. 对每个  $\sigma \in W$ ，每个元素  $x \in G$  可以唯一地写成：

$$x = u' \cdot n(\sigma) \cdot t \cdot u$$

其中  $u, u' \in U$  (幂么部分)， $t \in T$  (环面部分)， $n(\sigma) \in N$  (Weyl 群代表元)。

**2.2 证明中的应用：** 正文引用 ““Humphreys [7, Section 28],  $N^-(w)$  同构于 Schubert 胞腔  $B^-wB/B \cong \mathbb{C}^{\ell(w_0) - \ell(w)}$ ”” 是基于以下对应：

- (1)  $B^- = TU^-$  是  $B$  的相反 Borel 子群
- (2)  $N^-(w) = N^- \cap wNw^{-1}$  对应负根方向



(3) 由 Bruhat 分解,  $B^-wB/B \cong \mathbb{C}^{\ell(w_0)-\ell(w)}$

(4) 作为簇,  $N^-(w) \cong B^-wB/B$  (通过映射  $x \mapsto xwB/B$ )

**几何意义:**  $N^-(w)$  是旗流形  $G/B$  中 Schubert 胞腔  $B^-wB/B$  的坐标空间。具体而言,  $N^-(w)$  同构于  $\mathbb{C}^{\ell(w_0)-\ell(w)}$  (仿射空间), 这意味着每个 Schubert 胞腔可以用  $\ell(w_0) - \ell(w)$  个复坐标参数化。**连通性:** 由于  $N^-(w) \cong \mathbb{C}^d$  (仿射空间), 它是连通的 (甚至单连通)。<sup>15</sup>

## 55. 为什么 Refined Graham Positivity 的假设是“更强”的？

**55.1. 问题.** 在 Remark 中有一段话:

当  $w = w_0$  是最长元时,  $B^-(w_0) = T$ , 定理 1.3 给出原始的 Graham 正性定理。我们的假设比 Graham 的更强, 因为  $B^-(w)$ -不变的环必是  $T$ -不变的, 产生更强的正性结果, 其中根被限制在  $I(w)$  而非所有正根。

这里有几个令人困惑的点:

- (1) 为什么说“我们的假设更强”? 难道不是要求越多越弱吗?
- (2) 为什么根被限制在  $I(w)$  而非所有正根是“更强”的结果?

**55.2. 回答. 1. 假设强度与不变群的关系:** 在几何中, 要求一个子簇在某个群作用下不变, 条件是越小的群越强 (严格):

- $T$ : 只在 torus  $T$  作用下不变
- $B^-$ : 在更大的群  $B^-$  作用下不变
- $B^-(w)$ : 只在更小的群  $B^-(w)$  作用下不变

要求在  $B^-(w)$  下不变比要求在  $T$  下不变更严格, 因为:

- 如果一个子簇在  $B^-(w)$  下不变, 它自动在  $T$  下不变
- 但反过来不一定成立: 在  $T$  下不变子簇不一定在  $B^-(w)$  下不变

因此, 定理 1.3 的假设:

假设:  $Y$  是  $B^-(w)$ -不变的

比原始 Graham 的假设:

假设:  $Y$  是  $T$ -不变的

**更强 (条件更严格).** **2. 为什么结果是“更强”的正性?:** 这里的“更强”不是说系数更大, 而是说结论给出了更精确的信息。定理 1.3 的结论是:

$$[Y]_T \in \sum_{i=1}^m \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(w)} \cdot [Z_i]_T$$

即系数的多项式只涉及  $\{-\alpha \mid \alpha \in I(w)\}$  这些根。对比原始 Graham 正性 (对应  $w = w_0$  的情况):

$$[Y]_T \in \sum_{i=1}^m \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in \Phi^+} \cdot [Z_i]_T$$

这里  $\Phi^+$  是所有正根,  $I(w) \subseteq \Phi^+$ 。关键点:

- 当  $w = w_0$  (最长元) 时,  $I(w_0) = \Phi^+$  (所有正根), 两者相同
- 当  $w \neq w_0$  时,  $I(w) \subsetneq \Phi^+$  (真子集)
- $I(w)$  越小, 系数多项式的变量越少, 约束越强

<sup>15</sup>问: Humphreys Section 28 的 Bruhat Decomposition 说了什么? 见附录 section 54。

### 3. 几何直观： $B^-(w)$ 的定义是：

$$N^-(w) = N^- \cap wN^-w^{-1}$$

$I(w)$  记录了  $w$  翻转了哪些正根。 $|\alpha \in I(w)| = \ell(w)$ ，即  $w$  的长度。当  $w$  很短时（接近单位元）， $I(w)$  很小，只有少数根被翻转，因此  $B^-(w)$  接近  $T$ ，条件变强，但结果也更精确——系数只涉及少数几个根的多项式。

#### 4. 总结：

(1) **假设更强**： $B^-(w)$ -不变比  $T$ -不变要求更多（更严格的条件）

(2) **结果更强**： $I(w)$  越小，系数被限制在更小的根集上，结论更精确

这似乎矛盾，但实际上反映了“归纳递进”的数学思想：当假设更严格时，我们可以得到更精确的结论。**退化情形**：当  $w = w_0$  时， $B^-(w_0) = T$ ，假设退化为  $T$ -不变， $I(w_0) = \Phi^+$ ，结论退化为原始 Graham 正性。<sup>16</sup>

## 56. Grothendieck 多项式是什么？

**56.1. 问题.** 笔记中多次提到 Grothendieck 多项式（如 section 3.5），它与 Schubert 多项式有什么关系？

**56.2. 回答.** **Grothendieck 多项式 (Grothendieck polynomial)** 是 Schubert 多项式的推广，由 Alexander Grothendieck 在 1950 年代引入。**历史背景**：Schubert 多项式  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$  由 Lascoux 和 Schützenberger 在 1980 年代引入，用于表示旗流形上 Schubert 胞腔的上同调类。但这只解决了旗流形的普通上同调。1950 年代，Grothendieck 和 Grothendieck 学生 Demazure 研究了旗流形的 **Chow 群和代数 K-理论**。他们发现，在 K-理论中，Schubert 类的代表元不再是多项式，而是更复杂的对象——这就是 Grothendieck 多项式。**与 Schubert 多项式的关系**：在旗流形的 K-理论中，Schubert 胞腔的结构常数不再是非负整数，而是更一般的表达式。Grothendieck 多项式  $\tilde{\mathfrak{S}}_w(\mathbf{x})$  满足：

(1) **退化到 Schubert 多项式**：当限制到上同调时， $\tilde{\mathfrak{S}}_w(\mathbf{x})$  退化为  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$

$$\tilde{\mathfrak{S}}_w(\mathbf{x}) \equiv \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}) \pmod{\mathbb{Z}_{>0}[\text{次数} \geq 1]}$$

(2) **K-理论中的地位**：在  $K^0(Fl_n) \otimes \mathbb{Q}$  中， $\{\tilde{\mathfrak{S}}_w\}$  构成基

**组合定义**：Grothendieck 多项式可以用除差算子递归定义：

$$\tilde{\mathfrak{S}}_w(\mathbf{x}) = \partial_i^{-1} \tilde{\mathfrak{S}}_{ws_i}(\mathbf{x}) \quad (\text{当 } i \text{ 是 } w \text{ 的 descent})$$

但这里的  $\partial_i^{-1}$  是**逆除差算子**，定义为：

$$\partial_i^{-1}(f) = \sum_{k \geq 0} x_i^k \cdot \partial_i(f)$$

这导致 Grothendieck 多项式是**无穷级数**，但可以证明在 K-理论中是良定义的。**几何意义**：在代数 K-理论中，旗流形的结构环  $K^0(Fl_n)$  由 Schubert 类  $[\mathcal{O}_{B-wB/B}]$  生成。Grothendieck 多项式  $\tilde{\mathfrak{S}}_w(\mathbf{x})$  是这些 K-理论类的代表元。**正性**：与 Schubert 多项式类似，Grothendieck 多项式的结构常数也满足某种正性。在 Fan-Guo-Xiong [3] 中，他们建立了双重 Grothendieck 多项式范围的正性公式，使用 puzzles 方法。**笔记中的位置**：在 section 3.5 中，笔记讨论了关于 Grothendieck 多项式的 positivity 猜想，这是 Gao-Xiong 工作的自然推广方向之一。

<sup>17</sup>

<sup>16</sup>问：为什么假设更强反而结果更强？见附录 section 55。

<sup>17</sup>问：Grothendieck 多项式是什么？见附录 section 56。

### 57. Billey 公式的显式形式

**57.1. 问题.** 正文 (section 3.3) 说 “从其显式形式 (此处略去) ““, Billey 公式的显式形式到底是什么?

**57.2. 回答. Billey 公式 (1999)** 由 Sara Billey 在论文《Decompositions of the cone of Schur functions》中给出, 是计算 Schubert 类在旗流形  $G/B$  的 torus 固定点处限制的组公式。**限制公式:** 对任意  $u, w \in W$ ,

$$[\overline{B^{-u}B/B}]_T|_w = \sum_{\substack{v \in W \\ u \leq v \leq w}} \prod_{\alpha \in R^+(w) \setminus R^+(v)} \alpha$$

其中  $R^+(w) = \{\alpha > 0 \mid w\alpha < 0\}$  是  $w$  的反转集。**几何意义:**  $[\overline{B^{-u}B/B}]_T|_w$  是 Schubert 类限制到 torus 固定点  $wB/B$  的等变量子上同调类。由于  $H_T^*(wB/B) \simeq H_T^*(\mathbf{pt}) = \mathbb{Z}[\alpha_1, \dots, \alpha_r]$ , 限制结果是一个单项式之和。Billey 公式表明: 这些单项式的指数恰好对应 Bruhat 区间  $[u, w]$  中  $v$  的反转集差集。**正性:** 由于  $R^+(w) \setminus R^+(v) \subseteq R^+(w)$ , 而  $R^+(w)$  中的根都是正根, 故每个单项式都是正根的乘积。这给出了 Graham Positivity 最早的几何解释之一。**结构常数公式** ([2, Corollary 4.3]): 对于 Schubert 结构常数  $c_{uv}^w(\mathbf{y})$ ,

$$c_{uv}^w(\mathbf{y}) = \sum_{b \in \mathcal{C}(u, v, w)} \prod_{\alpha \in \text{Inv}(b)} \alpha$$

其中  $\mathcal{C}(u, v, w)$  是特定 braid 元胞腔,  $\text{Inv}(b)$  是其反转集。

### 58. $\sigma(u)^T$ 的含义

**58.1. 问题.**  $\sigma(u)^T$  是什么意思? 上标  $T$  代表什么?

**58.2. 回答.**  $\sigma(u)^T$  是等变量子上同调中的 Schubert 类。在等变上同调 (equivariant cohomology) 中, 上标  $T$  表示我们考虑的是 torus 等变版本。具体而言:

- $\sigma(u)$ : 普通上同调中的 Schubert 类, 定义为旗流形  $X = G/P$  中 Schubert 簇  $Y(u) = \overline{B^{-u}P/P}$  的 Poincaré 对偶类
- $\sigma(u)^T$ : 等变量子上同调中的 Schubert 类, 是  $\sigma(u)$  到等变量子上同调  $H_T^*(X)$  的提升

**为什么需要  $T$ ?** 在等变量子上同调中, 我们考虑群  $T$  (torus, 最大环面) 作用在流形  $X$  上。类不再是  $X$  的普通上同调类, 而是提升到同伦商空间 (homotopy quotient)  $X \times_T ET$  上的类。**与普通上同调的关系:** 当忘掉 torus 作用 (即在  $H_T^*(X) \otimes_{\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]} \mathbb{Z}$  中令所有  $x_i = 0$ ) 时,  $\sigma(u)^T$  退化回  $\sigma(u)$ 。**笔记中的位置:** 正文

**58.3. 例子. 例 1: Grassmannian  $Gr(2, 4)$  情形.** 设  $X = Gr(2, 4) = GL_4/B$  (2 维平面构成的 Grassmannian)。其等变量子上同调  $H_T^*(X)$  中, Schubert 类可显式写出。固定最大环面  $T \subset GL_4$  作用在平面上。则  $\sigma(u)^T$  在 torus 固定点处的限制为:

- 对于  $u = s_1 s_2$  (最短代表元), 有  $\sigma(s_1 s_2)^T|_p = x_1 + x_2$ ;
- 对于  $u = s_2 s_1$ , 有  $\sigma(s_2 s_1)^T|_p = x_1 + x_3$ ;

其中  $x_1, x_2$  是负单根参数。当  $x_i = 0$  时, 这些退化为普通上同调中的类 (交点个数)。**例 2: 旗流形  $Fl_3 = GL_3/B$  情形.** 在旗流形  $Fl_3$  上, 取  $u = s_1$ ,  $v = s_2$ 。则在  $H_T^*(Fl_3)$  中, 利用 Schubert 类的相交理论:

$$\sigma(s_1)^T \cdot \sigma(s_2)^T = \sigma(s_1 s_2)^T + x_1 x_2 \cdot \sigma(1)^T.$$

其中各项的含义:

- $\sigma(s_1 s_2)^T$ : 对应置换  $s_1 s_2$  的 Schubert 类;
- $x_1 x_2 \cdot \sigma(1)^T$ : 这是等变修正项,  $x_1, x_2$  是负单根参数,  $\sigma(1)^T$  是单位类。

**验证正性:** 展开系数为 1 (非负整数) 和  $x_1 x_2$  (非负单项式), 符合 Graham positivity 的要求。

## 59. Gromov-Witten 不变量

**59.1. 问题.** 什么是 Gromov-Witten 不变量? 它计数的是什么?

**59.2. 回答.** **Gromov-Witten 不变量 (GW 不变量)** 是计数满足特定条件的稳定映射 (stable map) 个数的代数不变量。**核心思想:** 在量子上同调中, 我们不仅考虑点与点的相交, 还考虑曲线与曲线的相交。Gromov-Witten 不变量计数的是: 给定旗流形  $X$  中三个 Schubert 条件, 有多少条有理曲线 ( $\mathbb{P}^1$ ) 同时满足这些条件。**形式定义:** 对于亏格  $g$ 、 $n$  个标记点的稳定映射模空间  $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X, d)$ , Gromov-Witten 不变量定义为:

$$\langle \sigma(u_1), \dots, \sigma(u_n) \rangle_{g,n,d} = \int_{[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,d)]^{extvir}} \prod_{i=1}^n ev_i^* \sigma(u_i).$$

**几何意义:**

- $g = 0$  (亏格 0) 时, 计数的是  $\mathbb{P}^1$  上满足条件的曲线个数;
- $n = 3$  (三个标记点) 对应三点函数 (three-point function);
- $d$  是曲线的同调类 (curve class)。

**为什么叫 “不变量”?** 因为它不依赖于簇的具体实现方式, 只依赖于其代数几何的同伦类型——不同的代数几何计算如果同伦等价, 则 GW 不变量相同。**与经典 Schubert calculus 的区别:**

- 经典: 计数点是 Schubert 簇的相交个数;
- 量子: 计数曲线是稳定映射的个数, 涉及模空间积分。

**笔记中的位置:** 正文 section 7 使用 GW 不变量解释 EQLR 系数的几何意义。

## 60. 什么是分次 $\Lambda[q]$ -代数

**60.1. 问题.** 在定义 4.8 中提到:  $QH_T^*(X)$  是一个分次  $\Lambda[q]$ -代数。什么是分次  $\Lambda[q]$ -代数? 其中的  $q$  变量代表什么?

**60.2. 回答.** **分次  $\Lambda[q]$ -代数** 是同时包含两种参数的代数结构:

- (1)  $\Lambda = \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]$  层: 等变量子部分。  $x_i$  对应负根  $-\alpha_i$ , 编码 torus 作用的权信息。
- (2)  $q$  变量层: 量子修正部分。  $q$  是一个形式变量 (formal variable), 用来记录曲线的同调类 (degree)。当  $q = 0$  时退化为普通等变量子上同调。

**为什么叫 “分次” (graded)?** 因为乘法有分次结构:

$$\deg(\sigma(w)) = \ell(w), \quad \deg(q) = 1, \quad \deg(x_i) = 1$$

在乘积  $\sigma(u) \circ \sigma(v)$  中, 次数是相加的:  $\deg(\sigma(u) \circ \sigma(v)) = \deg(\sigma(u)) + \deg(\sigma(v))$ 。而  $q^d$  的次数是  $d$ , 所以量子项自然地增加了次数。

**$q$  的几何含义:** 在量子上同调中,  $q$  变量编码的是曲线计数的额外信息。形式地说:

$$\sigma(u) \circ \sigma(v) = \sum_{w,d} q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma(w)$$

其中  $d$  记录曲线的同调类 (multi-degree),  $c_{u,v}^{w,d}$  是对应次数为  $d$  的 Gromov-Witten 不变量。

具体例子：在  $\mathbb{P}^1$  的情形 (section 3)：

$$\sigma(s_1) \circ \sigma(s_1) = q \cdot \sigma(1)$$

这里  $q$  出现因为两条直线 (在  $\mathbb{P}^1$  中) 相交于一条曲线 (亏格 0 曲线), 而不是一个点。  
与经典情形的对比：

| 情形                    | 代数结构                                          | 结构常数 $c$                            |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| 经典上同调 $H^*(X)$        | $\mathbb{Z}$ -代数                              | $c_{u,v}^w \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ |
| 等变量子上同调 $H_T^*(X)$    | $\Lambda$ -代数 ( $\Lambda = \mathbb{Z}[x_i]$ ) | $c_{u,v}^w \in \Lambda$ , 系数非负      |
| 等变量子量子上同调 $QH_T^*(X)$ | 分次 $\Lambda[q]$ -代数                           | $c_{u,v}^{w,d} \in \Lambda$ , 系数非负  |

## 61. $f: \mathbb{P}^1 \rightarrow X$ 中的 $X$ 是什么?

**61.1. 问题.** 在量子上同调的定义中, 出现稳定映射  $f: \mathbb{P}^1 \rightarrow X$ , 这里的  $X$  是什么?  $\mathbb{P}^1$  又是什么?

**61.2. 回答.**  $X = G/P$  是齐次空间 (homogeneous space):

在 section 3 中我们看到,  $X = G/P$  是旗流形 (flag variety), 其中:

- $G$  是连通复半单李群 (如  $GL_n(\mathbb{C})$ )
- $P \subset G$  是抛物子群 (parabolic subgroup)
- $G/P$  是齐次空间, 等同于旗流形  $Fl_n$

$\mathbb{P}^1$  是复射影直线:

$\mathbb{P}^1$  是 1 维复射影空间, 也等价于 Grassmannian  $Gr(1, n+1)$ 。它是一条紧致 (compact) 的复曲线, 亏格 (genus) 为 0。

**稳定映射  $f: \mathbb{P}^1 \rightarrow X$  的几何含义:**

在量子上同调中, 我们不再计数点与 Schubert 簇的交点, 而是计数曲线与 Schubert 簇的交点。具体来说:

- $f$  是一个代数曲线 (这里是  $\mathbb{P}^1$ , 亏格 0 曲线)
- $f$  的像  $f(\mathbb{P}^1) \subset X$  是旗流形中的一条复曲线
- 稳定映射的模空间  $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$  参数化了所有满足特定条件的映射

与经典 Schubert calculus 的对比:

| 情形        | 计数对象       | 结构常数 $c$ 的取值                        |
|-----------|------------|-------------------------------------|
| 经典上同调     | $X$ 中点的相交数 | $c_{u,v}^w \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ |
| 等变量子上同调   | 点的相交 (等变权) | $c_{u,v}^w \in \Lambda$ , 非负系数      |
| 等变量子量子上同调 | 稳定映射的个数    | $c_{u,v}^{w,d} \in \Lambda$ , 非负系数  |

**为什么是  $\mathbb{P}^1$ ?** 因为亏格 0 曲线 (rational curves) 在代数几何中特别重要——它们是最简单的非平凡复曲线, 而且通过  $\mathbb{P}^1$  可以用 Kontsevich 的稳定映射模空间很好地参数化。

## 62. Kim 的思想如何迁移到 Mihalcea 的等变量子 Schubert 演算

**62.1. 问题.** Mihalcea 在论文中基于 Kim 的思想, 将等变量子 Schubert 演算定义为分次  $\Lambda[q]$ -代数。Kim 的核心思想是什么? Mihalcea 如何迁移这一思想?

**62.2. 回答. Kim 的核心思想: 提升环作用 (Lifting the Torus Action)。**

Kim 在 1996 年的论文 *On equivariant quantum cohomology* 中的核心 insight 是: 把量子上同调的整套 machinery 提升到等变范畴。具体而言:

- (1)  $T$ -作用提升: 如果 torus  $T$  作用在齐性空间  $X = G/P$  上, 这个作用自然地诱导出在 Kontsevich 稳定映射模空间  $\overline{\mathcal{M}}_{0,n}(X, d)$  上的  $T$ -作用。

- (2) **等变评估映射**：评估映射  $ev_i : \overline{\mathcal{M}}_{0,n}(X, d) \rightarrow X$  是  $T$ -等变的，因此可以把  $X$  上的等变 Schubert 类拉回到模空间。
- (3) **等变 Gromov-Witten 不变量**：因为映射是等变的，得到的不是整数（普通量子上同调），而是  $\Lambda = H_T^*(pt) = \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]$  中的多项式——即等变 Gromov-Witten 不变量。
- (4) **结合性 (WDVV 方程)**：Kim 证明了这些新的不变量满足 WDVV (Witten-Dijkgraaf-Verlinde-Verlinde) 方程，从而确保了 graded  $\Lambda[q]$ -代数上的量子杯积是结合的。

**Mihalcea 的迁移方式**：Mihalcea 直接采用了 Kim 的这套  $\Lambda[q]$ -代数框架作为他的 Schubert 演算的代数基础。Kim 的工作保证了：

- 等变 Gromov-Witten 不变量是定义良好的；
- 量子上积在  $\Lambda[q]$  上是结合的；
- 结构常数（等变量子 Littlewood-Richardson 系数） $c_{u,v}^{w,d}$  形成一个相干的环。

然后 Mihalcea 在这个代数存在性的基础上，**结合 Graham 的几何横截性和投影公式**，来证明这些结构常数不仅存在，而且具有非负系数的正性 (positivity)。

**核心洞察**：Kim 的贡献是范畴化的提升（从整数到多项式），Mihalcea 的贡献则是利用这个提升的结构来证明正性。<sup>18</sup>

### 63. $q^d$

**63.1. 问题**.  $\sigma(u) \star \sigma(v) = \sum_d \sum_w q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma(w)$  这个公式中， $q^d$  是形式变量， $q$  是什么？求和是对什么？ $u, v, w$  是什么？

#### 63.2. 回答. $q$ 和 $q^d$ ：形式变量的含义

$q$  是一个**形式变量 (formal variable)**，它编码了“量子修正”的信息。在经典 Schubert 演算中，两个 Schubert 类的乘积只产生另一个 Schubert 类，系数是非负整数。但在量子版本中，乘积的结构更复杂——它不仅取决于 Schubert 类本身，还取决于曲线的**次数 (degree)**。

这里的  $d$  是**曲线类的多重次数 (multi-degree)**，而  $q^d$  是说“如果我们有多次数为  $d$  的曲线，就带上  $q^d$  这个因子”。 $q^d$  是形式变量——这意味着它不是一个要具体计算的数值，而是一个**符号标记**，用来追踪我们讨论的是哪种曲线。

**求和的对象**：

$$\sigma(u) \star \sigma(v) = \sum_d \sum_w q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma(w)$$

求和是对：

- $d$ ：所有可能的曲线类次数 (multi-degree)
- $w$ ：所有可能的 Schubert 类索引 (Weyl 群元素)

**$u, v, w$  的身份**： $u, v, w$  是 **Weyl 群中的元素**（更准确地说，是  $W^P$ ——相对于抛子群  $P$  的 Weyl 群陪集代表元）。它们索引了：

- $\sigma(u)$ ：次数为  $u$  的 Schubert 类
- $\sigma(v)$ ：次数为  $v$  的 Schubert 类
- $\sigma(w)$ ：次数为  $w$  的 Schubert 类（出现在乘积结果中）

**公式的整体含义**：这个公式是说：两个 Schubert 类  $\sigma(u)$  和  $\sigma(v)$  的**量子乘积** ( $\star$ ) 等于对所有次数  $d$  和所有 Weyl 群元素  $w$  求和，每一项是：

<sup>18</sup>问：Kim 的思想如何迁移到 Mihalcea 的等变量子 Schubert 演算？见附录 section 62。

- $q^d$ : 形式变量, 标记曲线次数
- $c_{u,v}^{w,d}$ : **结构常数**, 是 Mihalcea 论文中证明正性的对象, 是  $x_i$  的非负系数多项式
- $\sigma(w)$ : 结果中的 Schubert 类

**为什么需要形式变量  $q$ ?** 在代数几何中, 量子上同调的 “量子” 体现在对曲线的计数上。不同次数的曲线贡献不同的 Gromov-Witten 不变量。 $q^d$  就像一个 “占位符”, 让我们能把 “次数为  $d$  的曲线贡献了多少” 这件事形式化。整个表达式其实是一个 **多项式环**  $\mathbb{Z}[q_1, q_2, \dots]$  (每个  $q_i$  对应一个次数方向) 中的等式。<sup>19</sup>

#### 64. $QH_T^*(X)$ 分次 $\Lambda[q]$ -代数的定义与含义

**64.1. 问题.**  $QH_T^*(X)$  是一个分次  $\Lambda[q]$ -代数, 其  $\Lambda[q]$ -基底为  $\{\sigma(w) \mid w \in W^P\}$ 。这个定义是如何来的? 是推导出来的吗? 说明一下这是什么意思。

**64.2. 回答.** 这首先是一个定义, 不是从其他定理推导出来的。

当我们说 “ $QH_T^*(X)$  是一个分次  $\Lambda[q]$ -代数”, 意思是: 我们把  $QH_T^*(X)$  配上这些结构 (基底、乘法), 然后研究它的性质。这不是从其他事实推导出来的, 而是 Kim (1996) 根据几何动机主动赋予的结构。

**逐层拆解定义的含义:**

| 成分                             | 含义                                                                            |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| $QH_T^*(X)$                    | 等变量子量子上同调环                                                                    |
| $\Lambda$                      | $H_T^*(pt) = \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]$ , torus 等变上同调 (多项式环)                |
| $q$                            | 量子修正的形式变量                                                                     |
| $\Lambda[q]$                   | 系数在 $\Lambda$ 中、添加了 $q$ 变量的多项式环                                               |
| $\{\sigma(w) \mid w \in W^P\}$ | 基底——每个 Weyl 群陪集代表元 $w$ 对应一个 Schubert 类                                        |
| <b>分次</b>                      | 乘法保持次数: $\deg(\sigma(u) \circ \sigma(v)) = \deg(\sigma(u)) + \deg(\sigma(v))$ |

**基底  $\{\sigma(w) \mid w \in W^P\}$  的含义:**  $W^P$  是相对于抛子群  $P$  的 Weyl 群陪集代表元集合。每个元素  $w \in W^P$  对应旗流形  $X = G/P$  中的一个 Schubert 细胞, 从而有一个 Schubert 类  $\sigma(w)$ 。这些类在  $H_T^*(X)$  中线性无关, 构成一组基。

**定义的来源 (从哪来):** 这个定义是 Kim (1996) 提出的, 他认识到:

- (1) 经典上同调  $H^*(X)$  以 Schubert 类为基, 乘法是相交的计数
- (2) 等变上同调  $H_T^*(X)$  把系数从  $\mathbb{Z}$  提升到  $\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]$  (torus 作用参数)
- (3) 量子上同调  $QH^*(X)$  把系数环扩展到  $\mathbb{Z}[q]$  (量子修正)

Kim 的创新: 把这三个结构合并——同时考虑 torus 参数  $x_i$  和量子修正  $q$ , 得到  $\Lambda[q]$ -代数结构。

**乘法的定义:** 定义中最关键的是乘法公式:

$$\sigma(u) \circ \sigma(v) = \sum_d \sum_{w \in W^P} q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma(w)$$

这里的  $c_{u,v}^{w,d}$  是等变量子量子 Littlewood-Richardson 系数, 正是 Mihalcea 证明正性的对象。<sup>20</sup>

#### 65. Schubert 类 $\sigma(w)$ 的含义

**65.1. 问题.** 在 Schubert 演算中,  $\sigma(w)$  是什么意思? 例如  $\sigma(1) = 1$  (单位类) 和  $\sigma(s_1) = [\text{点}]$  (超平面类)。

<sup>19</sup>问:  $q^d$  是形式变量是什么意思? 见附录 section 63。

<sup>20</sup>问:  $QH_T^*(X)$  分次  $\Lambda[q]$ -代数是什么? 见附录 section 64。

**65.2. 回答.**  $\sigma(w)$  表示与 Weyl 群元素  $w$  对应的 **Schubert 上同调类** (Schubert cohomology class)。

**核心要点：**

- (1) **每个  $w \in W$  对应一个  $\sigma(w)$ ：**Weyl 群  $W$  中的每个元素  $w$  唯一确定一个 Schubert 类  $\sigma(w)$ ，它们构成上同调环  $H^*(X)$  的一组基
- (2)  $\sigma(1) = 1$  **是单位元：**对应 Weyl 群单位元的类就是上同调环的单位元
- (3)  $\sigma(s_1)$  **是超平面类：**在具体情形  $\text{Gr}(1, 2) = \mathbb{P}^1$  中，对应换位  $s_1$  的类就是超平面类 (即一个点)

**直观理解：**Schubert 类本质上是对旗流形中特定 Schubert 胞腔的几何刻画——每个胞腔对应一个代数类，乘法结构由胞腔的相交关系决定。<sup>21</sup>

## 66. 当 $d = 0$ 时退化为等变上同调的推导

**66.1. 问题.** 为什么当  $d = 0$  时，量子乘积公式  $\sigma(u) \circ \sigma(v) = \sum_d \sum_w q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma(w)$  退化为等变上同调  $H_T^*(X)$  (对应 Graham positivity)?

**66.2. 回答. 退化推导：**

从量子乘积公式出发：

$$\sigma(u) \circ \sigma(v) = \sum_d \sum_w q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma(w)$$

当  $d = 0$  时：

- (1)  $q^0 = 1$  (任何数的 0 次方等于 1)
- (2) 求和简化为：

$$\sigma(u) \circ \sigma(v) \Big|_{d=0} = \sum_w c_{u,v}^{w,0} \sigma(w)$$

- (3) 这里的  $c_{u,v}^{w,0}$  是等变 Littlewood-Richardson 系数 (即 Graham 情形)，即：

$$\sigma(u)^T \cdot \sigma(v)^T = \sum_w c_{u,v}^w \sigma(w)^T$$

**几何含义：**

- $d = 0$  表示**没有曲线** (zero-degree curves, 即点)
- 没有曲线  $\rightarrow$  计数的是**经典几何相交**
- 经典几何相交  $\rightarrow$  正好是等变上同调中的 Schubert 类相交

所以  $d = 0$  的退化表示““没有量子修正”“，回到了纯粹的等变几何。<sup>22</sup>

## 67. 乘积公式的完整推导

**67.1. 问题.** 乘积公式的完整推导见正文哪里？

**67.2. 回答.** 乘积公式的完整推导见 section 11 (即 chapter2.tex 第 299 页开始的附录部分)。

## 68. Path 图的详细定义与权重公式

**68.1. 问题.** Path 图的详细定义与权重公式见正文哪里？

<sup>21</sup>问： $\sigma(w)$  是什么意思？见附录 section 65。

<sup>22</sup>问：为什么  $d = 0$  时退化为等变上同调？见附录 section 66。



**68.2. 回答.** Path 图的详细定义与权重公式见 section 12 (即 chapter2.tex 第 356 页开始的附录部分)。

## 69. Dominant Approximation 的完整证明

**69.1. 问题.** Dominant approximation 的完整证明见正文哪里?

**69.2. 回答.** Dominant approximation 的完整证明见 section 13 (即 chapter2.tex 第 393 页开始的附录部分)。

## 70. Mihalcea 论文 $Gr(2, 4)$ 例子的详细解释

**70.1. 问题.** 请详细解释 Mihalcea 论文中关于  $Gr(2, 4)$  的例子 (chapter4.tex 第 143-156 行), 用最简单的语言说明:

- (1)  $Gr(2, 4)$  是什么? 为什么叫 Grassmannian?
- (2)  $W = S_4$  是什么? 最短代表元是什么意思? 为什么有 6 个?
- (3)  $u = s_1, v = s_3$  是什么?  $\sigma$  是什么?
- (4) 乘积  $\sigma(s_1) \circ \sigma(s_3)$  是什么意思?
- (5) 右边两项  $\sigma(s_1 s_3)$  和  $(x_2 - x_3)q\sigma(1)$  各自代表什么几何意义?
- (6) 为什么要验证  $x_2 - x_3$  是 “非负系数”? 这为什么重要?
- (7) 量子修正项  $(x_2 - x_3)q\sigma(1)$  中的  $q$  是什么?  $q$  记录曲线的同调类是什么意思?

**70.2. 回答. 1.  $Gr(2, 4)$  是什么?**

- $Gr(2, 4)$  是所有 2 维平面构成的空间。想象在 4 维空间 (4 维坐标系) 中, 所有可能的 2 维平面的 “集合” 就是  $Gr(2, 4)$ 。
- 叫 Grassmannian 是为了纪念德国数学家 Hermann Grassmann, 他是线性几何的先驱。
- 类比:  $Gr(1, 3) =$  所有直线构成的空间  $= \mathbb{P}^2$  (射影平面);  $Gr(2, 4) =$  所有 2 维平面构成的空间。
- $Gr(2, 4)$  是一个紧致流形 (没有边界闭合的 “弯曲” 空间)。

**2.  $W = S_4$  是什么? 最短代表元是什么? 为什么有 6 个?**

- $S_4$  是 4 个物体的对称群, 包含所有对  $\{1, 2, 3, 4\}$  的置换, 总共有  $4! = 24$  个元素。
- 生成元是  $s_1 = (12), s_2 = (23), s_3 = (34)$  (相邻置换)。
- 每个置换都可以用这些  $s_i$  的乘积表示, 但有些写法更长, 有些更短。最短代表元就是用最少的生成元表示的置换。
- 6 个最短代表元对应  $Gr(2, 4)$  上的 6 个 Schubert 类。

**3.  $u = s_1, v = s_3$  是什么?  $\sigma$  是什么?**

- $s_1 = (12)$  和  $s_3 = (34)$  是 Weyl 群的简单反射 (相邻置换), 它们之间隔着  $s_2$ , 所以不相邻。
- $\sigma$  是 Schubert 类, 与置换  $w$  相关联的上同调类, 可以理解为一种 “测量” 几何对象的方式。

**4. 乘积  $\sigma(s_1) \circ \sigma(s_3)$  是什么意思?**

- 乘法  $\circ$  表示 Schubert 类的乘法 (杯积, cup product)。
- $\sigma(s_1)$  对应 “满足某个几何条件的平面”,  $\sigma(s_3)$  对应 “满足另一个几何条件的平面”。
- $\sigma(s_1) \circ \sigma(s_3)$  问的是 “同时满足两个条件的平面有多少?”

**5. 两项  $\sigma(s_1 s_3)$  和  $(x_2 - x_3)q\sigma(1)$  各自代表什么?**

- $\sigma(s_1 s_3)$ : **普通项**,  $s_1 s_3$  表示先做  $s_1$  置换再做  $s_3$  置换。几何意义: 两个条件在同一条直线上同时满足的交集。
- $(x_2 - x_3)q\sigma(1)$ : **量子修正项**,  $\sigma(1)$  是单位元。几何意义: 两个条件通过一条曲线连接满足。

## 6. 为什么要验证 $x_2 - x_3$ 是“非负系数”?

- Mihalcea positivity 的核心结论: 量子 Schubert 演算的系数必须是关于负根的非负整数系数多项式。
- $x_i - x_j$  (当  $i < j$  时) 是负根, 所以  $x_2 - x_3$  是负根。
- **非负系数** 保证了几何可解释性——如果系数是负数, 就无法解释为“计数几何对象”。
- 这里  $x_2 - x_3$  的系数是 1 (正的), 验证了 Mihalcea positivity 确实成立。

## 7. $q$ 是什么?“记录曲线的同调类”是什么意思?

- $q$  是量子参数, **标记曲线的同调类**。
- 同调类是对空间中的“孔”或“圈”的分类。比如  $\mathbb{P}^1$  的基本群是  $\mathbb{Z}$  (整数)。
- 在量子几何中, 两个条件可以通过曲线连接, 而不仅仅是直接相交。 $q$  标记了这条曲线的类型 (它的同调类)。
- $(x_2 - x_3)q\sigma(1)$  表示: 存在一条由  $q$  标记的曲线, 它“修复”了普通乘法中缺失的部分。

**几何直觉总结:** 这个例子展示了等变量子同调中量子修正的机制。普通乘法  $\sigma(s_1 s_3)$  给出直观的交集计数; 量子修正项  $(x_2 - x_3)q\sigma(1)$  考虑了通过曲线连接的情况——这反映了量子场论的思想: 粒子可以通过虚粒子云 (曲线) 相互作用。

## 71. 稳定映射模空间 $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$ 的定义

**71.1. 问题.**  $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$  是什么? 每个符号的含义是什么? 为什么要有紧化? 什么是评估映射  $ev_i$ ? 能举一个  $\text{Gr}(2, 4)$  的具体例子吗?

**71.2. 回答.**  $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$  是**稳定映射的模空间 (stable map moduli space)**, 这是量子同调理论中的核心几何对象。

### 一、下标 0 和 3 的含义

下标描述的是域曲线的拓扑性质:

- 0: 域曲线的算术亏格 (arithmetic genus)。亏格 0 的曲线是**有理曲线**。若光滑则同构于  $\mathbb{P}^1$ ; 若不光滑, 则是若干个  $\mathbb{P}^1$  通过节点连成的“树” (tree of  $\mathbb{P}^1$ 's joined at nodes)。
- 3: 曲线上的 3 个**有序标记点** (marked points)  $x_1, x_2, x_3$ , 它们必须位于曲线的光滑点上 (不能位于节点)。

### 二、上划线 $\overline{\mathcal{M}}$ 的含义——为什么需要紧化?

若只考虑光滑曲线的映射模空间  $\mathcal{M}_{0,3}(X, d)$ , 则一般**不是紧的** (不 proper)。序列的光滑曲线映射可以退化 (degenerating), 导致无法在其上做积分。

**Kontsevich 紧化 (1995):** 通过添加“边界除子” (boundary divisors) 来让空间 proper。边界除子由**结点曲线** (nodal curves) 上的稳定映射组成。这使得我们可以对空间做积分、提取 Gromov-Witten 不变量。

### 三、稳定映射的严谨定义

由于上述紧化,  $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$  中的稳定映射不一定来自光滑  $\mathbb{P}^1$ 。一个稳定映射是一个 tuple:

$$(C, x_1, x_2, x_3, f)$$

其中:

- (1)  $C$  是连通、投影、约化曲线, 亏格 0, 最多节点奇点;
- (2)  $x_1, x_2, x_3$  是  $C$  上 3 个不同的光滑点;
- (3)  $f: C \rightarrow X$  是代数簇之间的态射;
- (4)  $f_*[C] = d \in H_2(X, \mathbb{Z})$  (同调类条件);
- (5) **稳定性条件**: 映射  $f$  的自同构群必须有限。

**稳定性条件的具体含义**: 若某个不可约分支  $E \cong \mathbb{P}^1$  被  $f$  收缩到  $X$  中一个点 ( $f(E) = \text{pt}$ ), 则  $E$  必须至少含 3 个**特殊点** (特殊点 = 标记点或与其他分支相交的节点)。这排除了“幽灵分支”(ghost component)——即没有足够结构来固定自身的无用分支。

#### 四、评估映射 $ev_i$ 的定义

评估映射是连接模空间与目标空间的桥梁:

$$ev_i: \overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d) \rightarrow X$$

$$ev_i([C, x_1, x_2, x_3, f]) = f(x_i)$$

它将稳定映射的同构类打到  $X$  中第  $i$  个标记点的像。在量子上同调中, 我们利用这些映射从  $X$  上拉回上同调类 (如 Schubert 类), 在模空间上做杯积, 然后推送向前以计数曲线。

#### 五、具体例子: $\text{Gr}(2, 4)$

设  $X = \text{Gr}(2, 4)$  (2 维平面在  $\mathbb{C}^4$  中, 几何上对应  $\mathbb{P}^3$  中的线)。此时  $H_2(\text{Gr}(2, 4), \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$ 。看 degree  $d = 1$  的情形:

**内部 (光滑情形)**: 一个点是光滑  $\mathbb{P}^1 \cong C$  到  $\text{Gr}(2, 4)$  的 1 次映射。1 次曲线在  $\text{Gr}(2, 4)$  中是一条线 (line)。在 Plücker 嵌入下, 这对应  $\mathbb{P}^3$  中过单点的线束。映射  $f: \mathbb{P}^1 \rightarrow \text{Gr}(2, 4)$  同构地打到这条线。

**边界 (退化情形)**: 域曲线退化为两个分支  $C = C_A \cup C_B$ , 由一个节点连接。总度数必须为 1, 因此:

- $C_A$  映射度 1, 打到  $\text{Gr}(2, 4)$  中一条线;
- $C_B$  映射度 0 (收缩到一点  $p \in \text{Gr}(2, 4)$ , 即节点处  $f$  的像)。

由稳定性条件:  $C_B$  被收缩, 所以必须至少含 3 个特殊点。它已有 1 个节点, 因此必须至少含 2 个标记点。比如  $x_1, x_2 \in C_B$ , 而  $x_3 \in C_A$ 。

**在 EQLR 系数中的作用**: EQLR 系数  $c_{u,v}^{w,d}$  计数的是满足以下条件的稳定映射个数:

$$c_{u,v}^{w,d} = \langle \sigma(u), \sigma(v), \tilde{\sigma}(w) \rangle_{0,3,d}$$

其中评估映射  $ev_i: \overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d) \rightarrow X$  记录了  $f(x_i)$  落在哪个 Schubert 胞腔中。

## 72. $w_0$ 的反转作用与 $I(w_0w)$ 的含义

**72.1. 问题**.  $I(w_0w)$  在数学上有什么内涵吗? 是不是  $w_0$  会把  $w$  反转?

**72.2. 回答**. 是的,  $w_0$  确实会“反转”“置换”。

在对称群  $S_n$  中, 最长元  $w_0$  定义为:

$$w_0 = (n, n-1, \dots, 2, 1)$$

它将每个位置  $i$  映射到  $w_0(i) = n - i + 1$ ——确实是把序列完全颠倒。

$I(w)$  和  $J(w)$  的含义:

$I(w)$  表示置换  $w$  的反转集 (inversion set):

$$I(w) = \{(i, j) : i < j \text{ 且 } w(i) > w(j)\}$$

而  $J(w) = I(w_0w)$  表示非反转集 (complement):

$$J(w) = \{(i, j) : i < j \text{ 且 } w(i) < w(j)\}$$

**验证例子:** 设  $w = 213$  (即  $w(1) = 2, w(2) = 1, w(3) = 3$ ):

- $w_0w$ : 先  $w$  再  $w_0 \rightarrow w_0(213) = (3, 2, 1)$  (完全反转)
- $I(w) = \{(1, 2)\}$  (因为  $2 > 1$ )
- $I(w_0w) = I(321) = \{(1, 2), (1, 3), (2, 3)\}$  (所有对都是反转)
- $J(w) = \{(2, 3)\}$  (因为  $1 < 3$ )

**为什么  $I(w_0w)$  是 “非反转”?**

因为  $w_0(i) > w_0(j) \iff i < j$ , 所以:

- $I(w_0w)$  中的条件  $w_0w(i) > w_0w(j)$  变成  $w(i) < w(j)$
- 这恰好是 “顺序对” 而非 “反转对”

**$w_0$  的代数性质:** 在 Weyl 群中,  $w_0$  是一个特殊的对合 (involution), 满足  $w_0^2 = e$  (恒等变换)。它的作用是反转偏序。对于  $S_n$ ,  $w_0$  将每个排列反转为 “逆序” 排列。因为  $w_0^2 = e$ , 所以  $I(w_0(w_0w)) = I(w)$ ——两次反转回到原点。<sup>23</sup>

### 73. 什么是三重舒伯特演算?

**73.1. 问题.** 三重舒伯特演算 (Triple Schubert Calculus) 是什么? 它和普通/双重的 Schubert 演算有什么不同? 为什么需要三组变量?

**73.2. 回答. 核心区别在于参与相交的 Schubert 簇的数量:**

**普通 Schubert 演算** (单变量  $\mathbf{x}$ ): 研究旗流形  $G/B$  中两个 Schubert 簇  $X(u), X(v)$  的相交。展开式为  $\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}) = \sum_w c_{u,v}^w \mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$ , 系数  $c_{u,v}^w$  是非负整数 (点的相交个数)。

**双重 Schubert 演算** (双变量  $\mathbf{x}; \mathbf{y}$ ): 引入等变修正,  $\mathbf{y}$  记录 torus 作用的位移。展开式为  $\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{t}) = \sum_w c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})$ , 系数是关于  $t_i - y_j$  的多项式。

**三重 Schubert 演算** (三变量  $\mathbf{x}; \mathbf{y}; \mathbf{t}$ ): 研究三个 Schubert 类的乘积  $\mathfrak{S}_u \cdot \mathfrak{S}_v \cdot \mathfrak{S}_w$ , 几何上是三类 Schubert 胞腔的相继相交。三组变量分别记录三次位移。

**为什么需要三组变量?** 在旗流形中, 三类 Schubert 簇  $X(u), Y(v), Z(w)$  (分别相对于三个不同 Borel 子群  $B, B^-, B'$ ) 的相继相交产生三个方向的 torus 位移。三组变量  $(\mathbf{x}; \mathbf{y}; \mathbf{t})$  正是记录这三次位移的代数工具。<sup>24</sup>

### 74. 投影公式 (Projection Formula) 详解

**74.1. 问题.** 什么是投影公式 (projection formula)? 它和上同调中的 pullback ( $f^*$ ), pushforward ( $f_*$ ) 有什么关系? 为什么说它把  $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$  上的问题归约到  $X \times X$ ?

**74.2. 回答. 一、投影公式的严谨陈述**

设  $f: X \rightarrow Y$  是光滑投影代数簇之间的适当态射 (proper morphism)。记  $H^*(X), H^*(Y)$  为上同调环 (系数通常取  $\mathbb{Q}$  或  $\mathbb{C}$ )。

关键观察:  $f^*$  诱导  $H^*(X)$  成为  $H^*(Y)$ -模。投影公式指出:

$$f_*(f^*(\beta) \cup \alpha) = \beta \cup f_*(\alpha)$$

其中  $\alpha \in H^*(X), \beta \in H^*(Y)$ 。

换句话说,  $f_*$  是一个  $H^*(Y)$ -模同态。

**二、Pullback ( $f^*$ ) vs Pushforward ( $f_*$ ) 的对比**

<sup>23</sup>问:  $w_0$  的反转作用是什么?  $I(w_0w)$  是什么意思? 见附录 section 72。

<sup>24</sup>问: 三重舒伯特演算是什么? 见附录 section 73。

|       | $f^*$ (拉回)                                                              | $f_*$ (前推)                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 名称    | 环同态                                                                     | Gysin map                                          |
| 类型    | 环同态 (保持杯积)                                                              | 群同态 (非环同态)                                         |
| 保持杯积? | $\checkmark f^*(\beta_1 \cup \beta_2) = f^*(\beta_1) \cup f^*(\beta_2)$ | $\times$ 一般不行                                      |
| 度数变化  | $H^k(Y) \rightarrow H^k(X)$ (不变)                                        | $H^k(X) \rightarrow H^{k-\dim X + \dim Y}(Y)$ (改变) |

### 三、为什么需要投影公式?

因为  $f_*$  不是环同态, 一般情况下:

$$f_*(\alpha \cup \gamma) \neq f_*(\alpha) \cup f_*(\gamma)$$

但当我们知道其中一个类来自目标空间  $Y$  (即  $\gamma = f^*(\beta)$ ) 时, 投影公式给出了正确的乘法公式。

### 四、在量子上同调中如何归约问题?

3 点 Gromov-Witten 不变量  $\langle \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \rangle_{0,3,d}$  计数的是: 满足特定条件的亏格 0 稳定映射  $f: \mathbb{P}^1 \rightarrow X$  的个数。

直接计算很困难, 因为  $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$  的结构非常复杂。归约策略如下:

- (1) 通过评估映射  $ev_i: \overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d) \rightarrow X$ , 把  $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$  上的相交问题拉回到  $X$  上
- (2) 利用投影公式, 将问题前推到  $X \times X$  上
- (3) 在  $X \times X$  上, 我们实际上是在做标准的上同调杯积——这是我们熟悉的 Graham positivity 已经解决的问题

**用人话讲:** 把在 ““迷宫”“ ( $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$ ) 里找路, 变成在 ““大路”“ ( $X \times X$ ) 上走路。投影公式告诉你: 只要你知道 ““大路”“上的走法 (Graham positivity), 就能推断出迷宫里的走法 (EQLR 系数)。

**几何直觉:** 评估映射  $ev_3: \overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d) \rightarrow X$  把稳定映射打到目标空间中的第三个标记点的像。然后我们问: 这个像落在哪个 Schubert 胞腔里? 通过 pushforward ( $ev_{3*}$ ) 把这些信息收集起来, 就得到了 EQLR 系数。

## 75. Torus 作用为何产生 $x_i$ 多项式? 量子修正的含义

**75.1. 问题.** 这一认识的关键在于: 我们可以同时考虑 torus 作用 (产生  $x_i$  多项式) 和量子修正 (产生  $q$  变量)。这里 torus 作用为什么对应的是  $x_i$  多项式? 为什么量子修正产生  $q$  变量? 这个修正到底是什么含义?

### 75.2. 回答. 1. Torus 作用为何产生 $x_i$ 多项式?

极大环面  $T \cong (\mathbb{C}^\times)^r$  作用在旗流形  $X = G/P$  上。在等变上同调  $H_T^*(X)$  中, 基础环 (系数环) 是  $H_T^*(pt) = \Lambda = \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]$ , 其中每个  $x_i$  对应  $T$  的一个无穷小生成元, 本质上对应负单根  $-\alpha_i$ 。

当在等变框架下做 Schubert 理论时, 结构常数  $c_{u,v}^w$  不再是简单的整数, 而是  $\Lambda$  中的多项式。这是因为在 homotopy quotient  $X \times_T ET$  上而非直接在  $X$  上进行相交运算。 $T$  的参数化 (由  $r$  个权重参数  $x_1, \dots, x_r$  描述) 使得系数成为关于这些参数的多项式。多项式的次数由 Weyl 群的长度差  $\ell(u) + \ell(v) - \ell(w)$  决定。

### 2. 量子修正的具体含义:

普通量子上同调  $QH^*(X)$  引入曲线计数的概念。在经典情形, 结构常数  $c_{u,v}^w$  只计数两个 Schubert 类相交得到的第三个 Schubert 类——这是点的相交 (零维)。但在量子情形, 我们要问: 经过两个 Schubert 类交点的曲线, 有多少条通过给定的一般点?

这种曲线计数引入了一个形式变量  $q$ 。在公式

$$\sigma(u) \circ \sigma(v) = \sum_d \sum_w q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma(w)$$

中,  $d$  是曲线的多次数 (multi-degree),  $q^d$  是相应的形式变量。当  $d = 0$  时,  $q^0 = 1$ , 退回到普通等变上同调 (点的相交); 当  $d \neq 0$  时,  $q^d$  记录了曲线的贡献。

### 3. 为什么说等变量子上同调是“公共母体”?

等变量子上同调  $QH_T^*(X)$  同时包含两个自由度:  $x_i$  (来自 torus 作用) 和  $q$  (来自量子修正)。这意味着它同时推广了:

- 等变上同调 (当  $q = 0$  时) —— 对应 Graham positivity
- 普通量子上同调 (当  $x_i = 0$  时) —— 对应普通量子结构常数

这就是 Kim 的核心洞察: 等变量子上同调不是两个独立理论的简单组合, 而是一个统一框架。 $x_i$  encode 了““在哪一点附近做相交““的信息 (torus 固定的权重), 而  $q$  变量 encode 了““用多少维的曲线““来做相交的信息。前者是空间位置, 后者是拓扑维数。

## 76. 当 $x_i = 0$ 时退化为普通量子上同调的机制

**76.1. 问题.** 在定义 4.8 中提到““当所有  $x_i = 0$  时, 退化为普通量子上同调 (quantum cohomology)  $QH^*(X)$ 。““ 为什么会有这个退化? 请解释其中的数学机制。

### 76.2. 回答. 1. $x_i$ 的数学含义 (作为负根的坐标)

在等变量子上同调中,  $x_i$  是负单根 (negative simple roots) 的坐标:

$$\Lambda = H_T^*(pt) = \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]$$

其中  $x_i$  对应负单根  $-\alpha_i$ 。这来自以下事实:

- $H_T^*(pt) = H^*(BT)$ , 其中  $BT$  是分类空间
- $H^*(BT) \cong \mathbb{Z}[t_1, \dots, t_r]$ , 每个  $t_i$  对应 torus  $T \cong (\mathbb{C}^\times)^r$  的一个权
- 在 Schubert 演算的记号中, 我们通常取  $x_i = -\alpha_i$  (负根), 这使得正性结论更自然

### 2. 等变量子上同调 $QH_T^*(X)$ 的结构

等变量子上同调  $QH_T^*(X)$  是一个分次  $\Lambda[q]$ -代数:

- 基础环:  $\Lambda[q] = \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r; q_1, \dots, q_{n-1}]$
- 基底:  $\{\sigma(w) \mid w \in W^P\}$  (Schubert 类)
- 乘法:  $\sigma(u) \circ \sigma(v) = \sum_d \sum_w q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma(w)$
- 结构常数:  $c_{u,v}^{w,d} \in \Lambda = \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]$  是多项式

### 3. 当 $x_i = 0$ 时发生了什么?

当我们令所有  $x_i = 0$  时, 相当于取张量积:

$$QH_T^*(X) \otimes_{\Lambda} \mathbb{Z} = QH_T^*(X) / \langle x_1, \dots, x_r \rangle$$

这相当于在 Kim 的结构定理 (定理 4.2) 中取以下同构:

$$A / \langle \Lambda^+ \cdot A \rangle \simeq QH^*(X)$$

其中  $\Lambda^+ \subset \Lambda$  是由正次数元素 (即所有  $x_i$ ) 生成的真理想。

### 4. 为什么这对应于““忘掉““了 torus 作用?

几何直觉:

- 等变量子上同调  $H_T^*(X) = H^*(X \times_T ET)$  是 lift 到 homotopy quotient 上的类
- 当在  $H_T^*(X) \otimes_{\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]} \mathbb{Z}$  中令  $x_i = 0$  时
- 相当于从商空间  $X \times_T ET$  退回原始空间  $X$
- 这正是““忘掉““ torus 作用的几何操作

代数解释:

- 在等变量子上同调中, 结构常数  $c_{u,v}^{w,d}$  是  $x_i$  的多项式

- 当  $x_i = 0$  时, 多项式  $c_{u,v}^{w,d}$  退化为整数  $c_{u,v}^{w,d}|_{x_i=0}$
- 这正是普通量子上同调中的结构常数

### 5. 具体例子: $\mathbb{P}^1$

设  $X = \mathbb{P}^1$ , 则:

- $T = \mathbb{C}^\times$  作用在  $\mathbb{P}^1$  上
- $H_T^*(\mathbb{P}^1) \cong \mathbb{Z}[x][H]/(H^2 = xH)$ , 其中  $H$  是超平面类,  $x$  是负根参数
- 等变量量子量子上同调乘法:  $\sigma(s_1) \circ \sigma(s_1) = q\sigma(1)$

当  $x = 0$  时:

- 关系变为  $H^2 = 0$  (这是普通  $\mathbb{P}^1$  的上同调关系)
- $q$  参数保留, 得到普通量子上同调  $QH^*(\mathbb{P}^1) \cong \mathbb{Z}[q][H]/(H^2 = q)$

**总结:**  $x_i = 0$  的退化本质上是将系数环从  $\Lambda = \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]$  替换为  $\mathbb{Z}$  (通过取商), 这相当于在几何上从 homotopy quotient  $X \times_T ET$  退回原始空间  $X$ , 从而“忘掉”了 torus 作用, 只保留量子修正结构。<sup>25</sup>

## 77. $Gr(1, 2) = \mathbb{P}^1$ 例子的逐变量映射

**77.1. 问题.** 请详细解释  $Gr(1, 2) = \mathbb{P}^1$  的例子 (chapter4.tex 第 168-180 行), 逐变量映射到一般公式, 并验证其性质。

### 77.2. 回答. 例子的完整公式:

$$\sigma(s_1) \circ \sigma(s_1) = q\sigma(1).$$

#### 第一步: 定位每个几何对象

- (1)  $X = Gr(1, 2) = \mathbb{P}^1$ : 这是最简单的 Grassmannian——1 维平面 (即直线) 构成的空间, 等距于射影直线  $\mathbb{P}^1$ 。几何上, 它是 2 维复向量空间  $\mathbb{C}^2$  中所有过原点的直线 (1 维子空间) 的集合。
- (2)  $W = S_2$ :  $S_2$  是 2 元素的对称群, 只有两个元素: 单位元 1 (恒等置换) 和  $s_1 = (12)$  (唯一非平凡置换)。 $W$  的秩 (rank) 为 1, 所以  $T \cong \mathbb{C}^\times$ , 只有一个参数  $x_1$ 。
- (3)  $\sigma(1) = 1$  (**单位类**): 这是上同调环的乘法单位元。在 Schubert 理论中,  $\sigma(w)$  的次数是  $2\ell(w)$ 。对于  $w = 1$  (长度 0),  $\sigma(1)$  位于上同调次数 0, 因此就是常数函数  $1 \in H^0(\mathbb{P}^1) = \mathbb{Z}$ 。
- (4)  $\sigma(s_1) = H$  (**超平面类**): 对于  $Gr(1, 2) = \mathbb{P}^1$ ,  $s_1$  的长度  $\ell(s_1) = 1$ , 所以  $\sigma(s_1) \in H^2(\mathbb{P}^1)$ 。在  $\mathbb{P}^1$  上,  $H^2$  的生成元就是超平面类  $[H]$  (一个点的上同调类)。这是上同调环中除单位元外唯一的生成元。

#### 第二步: 对照一般公式理解量子乘积

回忆一般量子乘积公式 (eq. (58)):

$$\sigma(u) \circ \sigma(v) = \sum_d \sum_{w \in W^P} q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma(w).$$

这里有两个求和:

- 对  $d$  (曲线的同调类) 求和—— $d$  记录曲线的亏格和次数
- 对  $w \in W^P$  (Weyl 群的最短代表元) 求和

<sup>25</sup>问: 为什么  $x_i = 0$  时退化为普通量子上同调? 见附录 section 76。

在  $Gr(1, 2) = \mathbb{P}^1$  例子中：

取  $u = s_1, v = s_1$ ，代入公式：

$$\sigma(s_1) \circ \sigma(s_1) = \sum_d \sum_{w \in W^P} q^d c_{s_1, s_1}^{w, d} \sigma(w).$$

其中  $W^P = W = \{1, s_1\}$ 。我们需要分别检查  $d = 0$  和  $d = 1$  的情形。

**第三步： $d = 0$  的情形（无量子修正）**

当  $d = 0$  时， $q^0 = 1$ ，公式退化为普通等变 Schubert 乘法：

$$\sigma(s_1) \circ \sigma(s_1) = \cdots + c_{s_1, s_1}^{w, 0} \sigma(w) + \cdots$$

在  $d = 0$  时， $\sigma(s_1) \circ \sigma(s_1)$  的经典结果是什么？在  $\mathbb{P}^1$  上，两个点（ $H$  类）相交是什么？由于  $\mathbb{P}^1$  是一维的，两个点没有理由相交在正维子上——实际上是空的！所以  $d = 0$  时没有非零项。

**为什么  $d = 0$  给出零项？**在经典相交理论中， $\sigma(s_1)$  对应一个点（ $\mathbb{P}^1$  的闭点），两个点只有在它们相同（重合）时才相交。但在一般位置下，两个不同点是不相交的。因此  $c_{s_1, s_1}^{w, 0} = 0$  对所有  $w$  成立。

**第四步： $d = 1$  的情形（量子修正）**

当  $d = 1$  时，公式给出：

$$\sigma(s_1) \circ \sigma(s_1) = q^1 c_{s_1, s_1}^{1, 1} \sigma(1) + q^1 c_{s_1, s_1}^{s_1, 1} \sigma(s_1).$$

几何直觉：在  $\mathbb{P}^1$  上取两个点  $p, q \in \mathbb{P}^1$ 。问：有多少条亏格 0 曲线（ $\mathbb{P}^1$ ）经过  $p$  和  $q$ ？答案是恰好一条——就是  $\mathbb{P}^1$  本身经过任何两点！所以交点由亏格 0 曲线（一条从  $p$  到  $q$  的有理曲线）给出。

这条曲线的同调类是  $d = 1$ （在  $H_2(\mathbb{P}^1) \cong \mathbb{Z}$  中是生成元）。因此  $c_{s_1, s_1}^{1, 1} = 1$ ，而  $c_{s_1, s_1}^{s_1, 1} = 0$ （ $w = s_1$  不可能出现，因为那样次数不对）。

代入得到：

$$\sigma(s_1) \circ \sigma(s_1) = q \cdot 1 \cdot \sigma(1) = q\sigma(1).$$

**第五步：逐变量对应关系表**

| 一般符号              | 在 $Gr(1, 2)$ 中的含义 | 具体值                              |
|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| $X = G/P$         | 旗流形               | $Gr(1, 2) = \mathbb{P}^1$        |
| $W$               | Weyl 群            | $S_2 = \{1, s_1\}$               |
| $T$               | 极大环面              | $\mathbb{C}^\times$ （秩为 1）       |
| $x_i$ 变量          | 等变参数（负根）          | $x_1$ （唯一的 $x$ ）                 |
| $u, v$            | 乘法的 Schubert 类指标  | $u = v = s_1$                    |
| $d$               | 曲线的同调类            | $d = 0$ （点相交）或 $d = 1$ （曲线相交）    |
| $w$               | 结果的 Schubert 类    | $w = 1$ （单位元）                    |
| $q^d$             | 量子修正因子            | $q^0 = 1$ （无修正）或 $q^1 = q$ （有修正） |
| $c_{u, v}^{w, d}$ | 结构常数              | $c_{s_1, s_1}^{1, 1} = 1$        |
| $\sigma(w)$       | Schubert 类        | $\sigma(1) = 1$                  |

**第六步：求和的范围**

公式  $\sigma(s_1) \circ \sigma(s_1) = \sum_d \sum_{w \in W^P} q^d c_{s_1, s_1}^{w, d} \sigma(w)$  的完整展开：

- (1) **对  $d$  求和：** $d$  遍历曲线同调类的非负整数组合。在  $Gr(1, 2) = \mathbb{P}^1$  中， $H_2(\mathbb{P}^1) \cong \mathbb{Z}$ ，所以  $d \in \mathbb{N}$ （非负整数）。但实际上只有  $d = 0$  和  $d = 1$  有非零贡献。



(2) 对  $w \in W^P$  求和:  $W^P = W = \{1, s_1\}$ 。所以内层求和是对两个指标  $w = 1$  和  $w = s_1$  求和。

完整展开:

$$\sigma(s_1) \circ \sigma(s_1) = \underbrace{d=0, w=s_1}_{=0} + \underbrace{d=0, w=1}_{=0} + \underbrace{d=1, w=s_1}_{=0} + \underbrace{d=1, w=1}_{=q\sigma(1)}.$$

只有  $d=1, w=1$  给出非零贡献  $q\sigma(1)$ 。

### 第七步: 正性验证

在 Mihalcea positivity 中,  $c_{u,v}^{w,d}$  必须是关于  $x_i$  的非负整数系数多项式。这里  $c_{s_1, s_1}^{1,1} = 1$  是平凡的非负整数 (常数多项式), 符合正性要求。

而在  $d=0$  的经典情形,  $c_{s_1, s_1}^{w,0} = 0$  也是符合正性的 (零是平凡的非负数)。

### 第八步: $q$ 的几何意义

$q$  标记的是  $\mathbb{P}^1$  的同调类。几何上: 在  $\mathbb{P}^1$  上,  $[pt] \in H_2(\mathbb{P}^1)$  是生成元。任何从  $p$  到  $q$  的亏格 0 稳定映射都同调于这条基线, 所以  $q$  记录的就是 “这条线的存在”。

几何直觉总结:

- (1) 普通相交 ( $d=0$ ) 失败: 在  $\mathbb{P}^1$  上, 两个不同点的交集为空。
- (2) 量子修正 ( $d=1$ ) 介入: 存在唯一一条  $\mathbb{P}^1$  (亏格 0 曲线) 经过这两个点。
- (3) 结果:  $\sigma(s_1) \circ \sigma(s_1) = q\sigma(1)$  表示 “通过亏格 0 曲线 (用  $q$  标记) 相连的两个点, 在量子上相交得到单位类”。

### 为什么这是最简单的非平凡例子?:

因为  $Gr(1,2) = \mathbb{P}^1$  的 Schubert 胞腔只有两层 (0 维点和 2 维超平面), 没有中间维数。这意味着:

- 当  $d=0$  时, 无法产生非零相交 (两点不相交)
- 必须借助  $d=1$  的量子修正才能得到非零结果
- 整个公式只包含一项, 结构最为清晰

这就是为什么  $Gr(1,2)$  是验证等变量量子乘积结构的最理想起点。

## 78. Chapter 6 Proofread 发现的问题

本次 proofread 发现了 Chapter 6 中的三处问题并已修复:

(1) 行 130: \?? 应统一改为 \cref

- 原文: “The key property is that by setting  $c_1 = \dots = c_n = 0$ , we recover the non-equivariant quantum cohomology of Theorem ??”

• 行 179: 两处 \?? 都应改为 \cref

– 原文: “A key achievement of [?]Kim1996} is deducing Theorem ??”

– 行 315: 引用错误—需核实原始论文

\* 原文: “Lu also proved Theorem 2 independently using ‘vertical quantum cohomology’ introduced by Astashkevich-Sadov [?]Kim1996} Remark 2.” (错误)

\* 修改后: “Lu also proved Theorem 2 independently using ‘vertical quantum cohomology’ introduced by Astashkevich-Sadov [?]AstashkevichSadov19 (see [?, Remark 2]Kim1996}).”

\* 原因: 经核实 Kim (1996) 原文 Remark 2, “vertical quantum cohomology” 是 Astashkevich-Sadov 在 [2] 中引入的, Lu 的工作见 [16]。因此正确的引用应该是 [?]AstashkevichSadov1995} 引入该概念, 而非 [?]Kim1996}。



## Bibliography

- David Anderson and William Fulton. *Equivariant Cohomology in Algebraic Geometry*. 2015.
- [1] David Anderson and William Fulton. Equivariant cohomology in algebraic geometry. 2023. doi: 10.1017/9781009349994.
- Alexander Astashkevich and Vladimir Sadov. Quantum cohomology of partial flag manifolds  $F_{n_1, \dots, n_k}$ . *Communications in Mathematical Physics*, 170(3):503–528, 1995.
- [2] Sara C. Billey. Kostant polynomials and the cohomology ring for  $g/b$ . *Duke Mathematical Journal*, 96(1):205–224, 1999. doi: 10.1215/S0012-7094-99-09608-4.
- Armand Borel. Sur la cohomologie des espaces fibrés principaux et des espaces homogènes de groupes de lie compacts. *Annals of Mathematics*, 57(2):115–207, 1957.
- Claude Chevalley. Sur les décompositions cellulaires des espaces  $g/b$ . 1994. Published posthumously, with commentary by William Fulton.
- Ionuț Ciocan-Fontanine. Quantum cohomology of flag varieties. *International Mathematics Research Notices*, 1995(6):263–277, 1995.
- [3] Neil J. Y. Fan, Peter L. Guo, and Rui Xiong. Bumpless pipe dreams meet puzzles. *Advances in Mathematics*, 463:Paper No. 110113, 29, 2025. doi: 10.1016/j.aim.2025.110113.
- Andreas Floer. Proof of the Arnold conjecture for surfaces and generalizations for certain Kähler manifolds. *Duke Mathematical Journal*, 53(1): 1–32, 1986.
- [4] Sergey Fomin and Anatol N. Kirillov. Quadratic algebras, dunkl elements, and schubert calculus. *Advances in Geometry*, 172:147–182, 1999.
- William Fulton and Rahul Pandharipande. *Notes on stable maps and quantum cohomology*. 1997. preprint, arXiv: alg-geom/9608011.
- William Fulton and Christopher Woodward. On the quantum product of flag classes. *Journal of Algebra*, 245(1):54–67, 2001.
- [5] Yibo Gao and Rui Xiong. Graham positivity of triple schubert calculus. 2025.
- Alexander Givental and Bumsig Kim. Quantum cohomology of flag manifolds and Toda lattices. *Communications in Mathematical Physics*, 168(3):609–641, 1995.
- [6] William Graham. Positivity in equivariant schubert calculus. *Duke Mathematical Journal*, 109(3):599–614, 2001.
- Mikhail Gromov. Pseudo holomorphic curves in symplectic manifolds. *Inventiones Mathematicae*, 82:307–347, 1985.

- [7] James E. Humphreys. *Linear Algebraic Groups*. Springer-Verlag, 1975.
- [18] Bumsig Kim. Quantum cohomology of partial flag manifolds and a residue formula for their intersection pairings. *International Mathematics Research Notices*, 1995(1):1–16, 1995.
- [19] Bumsig Kim. On equivariant quantum cohomology. 1996.
- [20] Bumsig Kim. Equivariant quantum cohomology. *Mathematical Research Letters*, 6(5-6):613–618, 1999.
- [21] Anatol N. Kirillov. Skew divided difference operators and schubert polynomials. *SIGMA Symmetry Integrability Geom. Methods Appl.*, 3:Paper 072, 14, 2007.
- [22] Anatol N. Kirillov and Toshiaki Maeno. Quantum double schubert polynomials. 1996.
- [23] Allen Knutson and Ezra Miller. Gröbner geometry of schubert polynomials. *Annals of Mathematics*, 161(3):1245–1318, 2005.
- [24] Allen Knutson and Terence Tao. Puzzles and (equivariant) cohomology of grassmannians. *Duke Mathematical Journal*, 119(2):221–260, 2003.
- [25] Allen Knutson and Paul Zinn-Justin. Schubert puzzles and integrability iii: separated descents. 2023.
- [26] Maxim Kontsevich. Enumeration of rational curves via torus actions. *Progress in Mathematics*, 129:335–368, 1994.
- [27] Maxim Kontsevich and Yu. I. Manin. Gromov-Witten classes, quantum cohomology, and enumerative geometry. *Communications in Mathematical Physics*, 164(3):525–562, 1994.
- [28] I. G. Macdonald. Schubert polynomials. *Surveys in Combinatorics*, 166: 73–99, 1991. London Math. Soc. Lecture Note Ser.
- [29] Leonardo C. Mihalcea, Hiroshi Naruse, and Changjian Su. Left demazure-lusztig operators on equivariant (quantum) cohomology and k-theory. *International Mathematics Research Notices*, 2022(16):12096–12147, 2022. doi: 10.1093/imrn/rnac045.
- [30] Leonardo Constantin Mihalcea. Positivity in equivariant quantum schubert calculus. 2007.
- [31] Alexander I. Molev and Bruce E. Sagan. A littlewood-richardson rule for factorial schur functions. *Transactions of the American Mathematical Society*, 351(11):4429–4443, 1999.
- [32] Matthew J. Samuel. A molev-sagan type formula for double schubert polynomials. *Journal of Pure and Applied Algebra*, 228(7), 2024.